



PY.2
P R O Y E C T O . 0 2

Memoria de Proyecto

> **IndiGo**

CLIENTE:

Inditex

REPRESENTANTE DEL CLIENTE:

Francisco de Asís Ortega Fernández

FECHA:

24 de abril de 2026

AVISO: Este documento constituye una simulación práctica desarrollada exclusivamente para la asignatura de Proyectos de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (Universidad de Oviedo). No representa un proyecto real ni tiene vinculación comercial o legal con las entidades mencionadas.



> Equipo de Trabajo

Directores del Proyecto

ID	Nombre	Email
YR	Yago Rueda	uo295464@uniovi.es
AA	Ángel Arróspide	uo294319@uniovi.es

Miembros del Equipo

ID	Nombre	Email
MR	Marcos Rato	uo295074@uniovi.es
IP	Ignacio Pujades	uo294241@uniovi.es
SS	Sergio Sierra	uo295465@uniovi.es
BC	Brais Cerdán	uo296092@uniovi.es
IR	Ignacio Romero	uo296185@uniovi.es
HF	Hugo Fernández	uo290875@uniovi.es
CL	César Llano	uo289969@uniovi.es
DF	Daniel Francia	uo296101@uniovi.es
DA	Diego Abella	uo294610@uniovi.es
EM	Enrique Montes	uo296666@uniovi.es
OM	Óscar Martínez	uo289318@uniovi.es

> Historial de Versiones

Versión	Fecha	Cambios	Responsable	Revisor
v1.00	23/04/2026	Documento V1.	-	-
v0.21	23/04/2026	Presupuesto.	IR y HF	AA
v0.20	22/04/2026	Planificación Temporal.	IP y SS	AA
v0.19	22/04/2026	Gestión del Proyecto.	IP y SS	AA
v0.18	16/04/2026	Anexo 2: Análisis de Riesgos.	DA y OM	AA
v0.17	09/04/2026	Anexo 1: Identidad Visual.	DA y OM	AA
v0.16	09/04/2026	Corrección. Estudio de Alternativas.	DF y EM	MR
v0.15	09/04/2026	Corrección. Requisitos iniciales.	BC y CL	MR
v0.14	09/03/2026	Alternativas en Infraestructura.	EM y DF	YR
v0.13	09/03/2026	Requisitos iniciales.	EM y DF	YR
v0.12	06/03/2026	Alternativas en Recompensas.	DA y OM	YR
v0.11	06/03/2026	Requisitos iniciales.	DA y OM	YR
v0.10	06/03/2026	Solución Propuesta.	CL	YR
v0.09	05/03/2026	Alternativas en Logística.	HF y IR	YR
v0.08	05/03/2026	Normas y Referencias.	IP y SS	AA
v0.07	05/03/2026	Requisitos iniciales.	HF y IR	YR
v0.06	05/03/2026	Requisitos de Capacidad.	IP y SS	AA
v0.05	05/03/2026	Requisitos iniciales.	BC y MR	YR
v0.04	05/03/2026	Objeto y Alcance del Proyecto.	OM y DA	AA
v0.03	03/03/2026	Antecedentes y Situación Actual.	IP y SS	AA
v0.02	01/03/2026	Estructura inicial.	AA	-
v0.01	01/03/2026	Estilos del documento	AA	-

> CONTENIDO

Índices del Documento

Índice de contenidos

Acrónimos y Siglas	1
01 Antecedentes	4
02 Objeto	6
03 Alcance del Proyecto	8
03.01 Características Funcionales de la Plataforma	9
03.02 Límites del Proyecto y Exclusiones	9
04 Situación Actual	10
04.01 For&From: el referente actual.	11
04.02 IndiGo: la evolución natural.	11
05 Normas y Referencias	12
05.01 Protección de Datos	13
05.02 Seguridad en Sistemas Informáticos	13
05.03 Inteligencia Artificial (AI Act)	14
05.04 Sostenibilidad textil	14
05.05 Comercio electrónico y protección al consumidor	15
06 Requisitos iniciales	16
06.01 Requisitos de Capacidad	17
06.02 Requisitos en Logística	20
06.03 Requisitos en Software	23
07 Estudio de Alternativas	33
07.01 Alternativas en Logística	34
07.02 Alternativas en Recompensas	44
07.03 Alternativas en Infraestructura	47
07.04 Aplicación de usuario	51
07.05 Alternativas en Sistema de Back-Office	55
08 Solución Propuesta	59
08.01 Arquitectura general del sistema	60
08.02 Infraestructura y gestión de datos	61
08.03 Aplicación móvil para usuarios	62
08.04 Sistema logístico y BackOffice industrial	63
08.05 Protocolo de contingencia y funcionamiento offline	63
08.06 Conclusión	64
09 Análisis de Riesgos	65
09.01 Inventario de activos	66
09.02 Distribución de riesgos por nivel	66
09.03 Estrategias de tratamiento	67
09.04 Riesgos críticos y gobierno	67

10 Gestión del Proyecto	68
10.01 Metodología y marco de trabajo	69
10.02 Estructura organizativa y roles	70
10.03 Herramientas de gestión y soporte	70
10.04 Gestión de la comunicación	71
10.05 Control de calidad y gestión de cambios	72
10.06 Gestión documental y configuración	72
11 Planificación Temporal	73
11.01 Visión general del cronograma	74
11.02 Calendario laboral	74
11.03 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)	74
11.04 Hitos de control y entregas parciales	75
11.05 Ruta crítica y dependencias principales	76
11.06 Holguras y gestión de desviaciones	76
12 Presupuesto	77
Anexo 1: Identidad Visual	80
Anexo 2: Análisis de Riesgos	83
Anexo 2.01 Inventario de Activos	83
Anexo 2.02 Listado de Riesgos. Identificación	85
Anexo 2.03 Listado de Riesgos. Valoración	86
Anexo 2.04 Listado de Riesgos. Tratamiento	87
Bibliografía	90

Índice de tablas

06.01	Requisitos de Logística	20
06.02	Requisitos Generales de Software	24
06.03	Requisitos de Gestión de Cuenta y Perfil	25
06.04	Requisitos del Canal C2B	25
06.05	Requisitos del sistema de Recompensas y Fidelización	26
06.06	Requisitos del Canal B2C	27
06.07	Requisitos No Funcionales de la Aplicación de Usuarios	27
06.08	Requisitos de Operación del Back-Office	29
06.09	Requisitos de Explotación del Back-Office	30
06.10	Requisitos de Infraestructura	31
07.01	Análisis comparativo de alternativas de transporte.	34
07.02	Valoración cuantitativa de alternativas de transporte.	34
07.03	Comparativa de sistemas de identificación y trazabilidad.	36
07.04	Valoración cuantitativa: Alternativas de identificación.	36
07.05	Análisis comparativo: Metodología de apertura.	37
07.06	Valoración cuantitativa: Alternativas de inducción.	37
07.07	Análisis técnico: Alternativas de acondicionamiento.	38
07.08	Valoración cuantitativa: Alternativas de doblado.	39
07.09	Análisis técnico: Alternativas de almacenamiento e inventario.	40
07.10	Valoración cuantitativa: Alternativas de almacenamiento.	40
07.11	Análisis técnico: Alternativas de picking y expedición.	41
07.12	Valoración cuantitativa: Alternativas de preparación de pedidos.	42
07.13	Análisis técnico: Gestión de mermas y excepciones.	43
07.14	Valoración cuantitativa: Alternativas de gestión de rechazos.	43
07.15	Análisis técnico: Comparativa de estrategias de fidelización y valor de usuario.	44
07.16	Especificación técnica del sistema de gestión de saldos dual.	46
07.17	Análisis comparativo de alternativas de infraestructura y despliegue.	47
07.18	Análisis comparativo de modelos de computación para microservicios.	49
07.19	Análisis comparativo de frameworks de desarrollo backend.	50
07.20	Evaluación de modelos de persistencia de datos.	50
07.21	Análisis comparativo de frameworks de desarrollo móvil.	51
07.22	Valoración cuantitativa de alternativas de framework.	53
07.23	Comparativa de alternativas de gestión de estado (.NET MAUI).	54
07.24	Comparativa de alternativas de comunicación con el backend.	54
07.25	Análisis cualitativo de alternativas para software de almacén.	55
07.26	Valoración cuantitativa de alternativas para el Backbone Logístico.	56
07.27	Análisis comparativo de modelos de despliegue para el Back-Office.	56
07.28	Análisis comparativo de herramientas de explotación y analítica.	57



Índice de figuras

04.01	Mapa de evolución funcional y tecnológica: For&From vs. IndiGo	11
06.01	Métricas clave de capacidad y potencial de mercado	17
06.02	Evolución y pronóstico del mercado global de ropa de segunda mano	18
06.03	Desglose del modelo de crecimiento: Proyección de actividad e ingresos	19
06.04	Arquitectura general de los componentes de software de IndiGo .	23
08.01	Esquema de comunicación entre microservicios.	61

Acrónimos y Siglas

AEPD Agencia Española de Protección de Datos (DPP).

API Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface* - API).

AS/RS Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (*Automated Storage and Retrieval System* - AS/RS).

B2B De Empresa a Empresa (*Business-to-Business* - B2B).

B2C De Empresa a Consumidor (*Business-to-Consumer* - B2C).

C2B De Consumidor a Empresa (*Consumer-to-Business* - C2B).

C2C De Consumidor a Consumidor (*Consumer-to-Consumer* - C2C).

CAPEX Gastos de Capital (*Capital Expenditure* - CAPEX).

CSRD Directiva (UE) 2022/2464 sobre Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD).

DPD Delegado de Protección de Datos (DPD).

DPP Pasaporte Digital del Producto (*Digital Product Passport* - DPP).

DSA Reglamento (UE) 2022/2065 sobre Servicios Digitales (DSA).

EDI Intercambio Electrónico de Datos (*Electronic Data Interchange* - EDI).

ENS RD 311/2022 o Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

ESPR Reglamento (UE) 2024/1781 sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR).

GMV Valor Bruto de la Mercancía (*Gross Merchandise Value* - GMV).

IA Inteligencia Artificial - (IA).

INCIBE-CERT Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE-CERT).

IndiGo Inditex Go.

LGDCU RD Legislativo 1/2007 de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU).

LOPD-GDD Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD).

LSSI-CE Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

MFA Autenticación Multi-factor (*Multi-Factor Authentication* - MFA).

NIS2 Directiva (UE) 2022/2555 sobre seguridad de redes y sistemas de información (NIS2).

NRV Normas de Registro y Valoración (NRV).

PDA Asistente Digital Personal (*Digital Personal Assistant* - PDA).

QR Código de Respuesta Rápida (*Quick Response* - QR).



RBAC Control de Acceso Basado en Roles (*Role-Based Access Control* - RBAC).

RD Real Decreto (RD).

REST Transferencia de Estado Representacional (*Representational State Transfer API* - REST).

RGPD Reglamento (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos.

SLA Acuerdo de Nivel de Servicio (*Service Level Agreement* - SLA).

SSCC Código Seriado de Contenedor de Envío (*Serial Shipping Container Code* - SSCC).

TI Tecnologías de la Información (TI).

TMS Sistema de Gestión de Transporte (*Transport Management System* - TMS).

UX Experiencia de Usuario (*User Experience* - UX).

WMS Sistema de Gestión de Almacenes (*Warehouse Management System* - WMS).

> SECCIÓN 01

Antecedentes

Con más de 5.500 tiendas físicas en 93 países y unas ventas de 38.632 millones de euros en el año fiscal 2024, Inditex se posiciona como la principal empresa distribuidora de moda a nivel global [1]. La magnitud de su escala convierte a Inditex en un actor económico de primer orden y la posiciona como un **motor del cambio en los estándares de sostenibilidad** del sector textil.

La empresa misma admite esta responsabilidad medioambiental en su memoria anual, afirmando su intención de progresar hacia un **modelo de economía circular** donde los residuos se transformen en recursos [2]. Su meta es que para 2030 el cien por ciento de sus productos textiles estén hechos solamente con fibras que tengan un impacto ambiental menor. El 73 % de las fibras cumplen con este estándar y el 39 % son recicladas a finales de 2024. Asimismo, el grupo ha establecido como objetivo alcanzar **cero emisiones netas para el 2040**, un propósito que respalda su Plan de Transición Climática del año 2023 (pág. 144) [2].

IndiGo surge con el propósito de apoyar a Inditex en la realización de sus metas ambientales, al facilitar una plataforma digital para revender ropa usada de sus marcas. Esto ayuda a prolongar la vida útil de cada producto, disminuir la presión sobre los recursos naturales y manejar adecuadamente el excedente de existencias.

Además, este objetivo **tiene una dimensión regulativa inmediata**. El Reglamento (UE) 2024/1781 sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) [3], aplicable a partir de julio del año 2026, prohibirá la destrucción de excedentes no vendidos e implementará el Pasaporte Digital del Producto (*Digital Product Passport - DPP*) para toda la mercancía textil comercializada en la Unión Europea. **IndiGo** surge como una solución para dar soporte al Pasaporte Digital del Producto (*Digital Product Passport - DPP*) y para funcionar como canal de salida oficial de excedentes; por lo que se propone como un elemento fundamental en el cumplimiento normativo del grupo.

> SECCIÓN 02

Objeto

El proyecto "**Inditex Go** " consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una **solución digital de economía circular** De Consumidor a Empresa (*Consumer-to-Business* - C2B) (C2B) integrada en el ecosistema del grupo Inditex. Esta solución está destinada a la gestión profesional de la recogida, valoración y recirculación de prendas de segunda mano. El objetivo principal es transformar el residuo textil en un activo de valor tanto para el cliente como para la empresa, cerrando el ciclo de vida del producto mediante un sistema de incentivos basado en la sostenibilidad.

La solución se compone de:

> **Plataforma para usuarios:**

Una interfaz orientada al cliente final que busca digitalizar el proceso de donación y reventa, permitiendo a los usuarios entregar sus prendas usadas a cambio de puntos en la plataforma intercambiables por numerosos beneficios. De este modo, **IndiGo** no solo actúa como un canal de recogida, sino como un motor de fidelización que refuerza el compromiso ambiental de la marca y posiciona a Inditex como líder en la transición hacia una moda circular.

> **Plataforma de logística (back-office):**

Un sistema de gestión integral diseñado para optimizar la logística (recogida, catalogación semiautomática, almacenamiento y envío). Esta plataforma integra un motor de tasación basado en el estado y demanda de la prenda, gestiona la trazabilidad necesaria para el cumplimiento del Pasaporte Digital del Producto (*Digital Product Passport* - DPP) (DPP) según el Reglamento (UE) 2024/1781 sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) (ESPR) y centraliza el control de inventario para su reentrada en el circuito comercial del grupo.

> SECCIÓN 03

Alcance del Proyecto

03.01 Características Funcionales de la Plataforma	9
03.02 Límites del Proyecto y Exclusiones	9

El presente proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica integral orientada a la economía circular. Esta solución se estructura como el núcleo para la gestión de datos logísticos, implementando un algoritmo de tasación automatizada de prendas y desplegando interfaces de usuario adaptadas tanto para el cliente final como para los operarios logísticos.

>> 03.01 Características Funcionales de la Plataforma

Modelo de Operación B2C (Marketplace Centralizado)

La arquitectura del sistema implementa un modelo B2C que permite la trazabilidad individualizada de las prendas aportadas. A diferencia de las plataformas C2C convencionales, **IndiGo** centraliza el flujo de validación y control de calidad, asegurando la estandarización del catálogo de artículos y garantizando la fiabilidad técnica del proceso de revisión.

Módulo de Fidelización y Métricas de Impacto

El sistema incorpora un motor de cálculo diseñado para cuantificar y visualizar el impacto medioambiental (ej. estimación de huella hídrica ahorrada) derivado de la actividad de cada usuario. Este módulo se complementa con una lógica de progresión basada en niveles (de Bronce a Platino), estructurando el acceso a funcionalidades del sistema en función del volumen de interacción y participación del usuario.

Escalabilidad, Alta Disponibilidad y Continuidad de Negocio

La arquitectura de la plataforma está diseñada bajo principios de tolerancia a fallos, garantizando la continuidad de las operaciones del negocio ante posibles contingencias técnicas. La solución es capaz de absorber picos de alta concurrencia, cumpliendo con los exigentes estándares de infraestructura del grupo Inditex.

>> 03.02 Límites del Proyecto y Exclusiones

El ámbito de este proyecto abarca el diseño e implementación del ecosistema de software y hardware tecnológico de **IndiGo** : microservicios *cloud*, aplicaciones cliente, integración con hardware de almacén (redes Wi-Fi, lectores de código, básculas industriales y conectividad de respaldo 5G) y la arquitectura de datos subyacente. Dado que **IndiGo** actúa como el proveedor de la capa tecnológica y de gestión de datos, quedan expresamente excluidos de este alcance los siguientes elementos operativos:

- > Adquisición, suministro o mantenimiento de materiales físicos de almacenaje y embalaje.
- > Contratación y ejecución de rutas logísticas, transporte o servicios de mensajería de última milla.
- > Arrendamiento, adecuación o mantenimiento de infraestructuras inmobiliarias y almacenes físicos.
- > Contratación, gestión o formación (salvo en el uso específico de la plataforma) de los recursos humanos encargados de la operativa física.

> SECCIÓN 04

Situación Actual

04.01 For&From: el referente actual.	11
04.02 IndiGo: la evolución natural.	11

>> 04.01 For&From: el referente actual.

El programa For&From surge en el grupo Inditex en 2002 para dirigir los excedentes de inventario de temporadas pasadas. Se estructura sobre una red de 17 puntos de venta físicos distribuidos en España, Portugal, Italia y México. Estos centros son gestionados por entidades sin ánimo de lucro y operados mayoritariamente por personal con discapacidad.

Este modelo ha generado empleo para aproximadamente 1.000 personas con discapacidad y ha recaudado más de 9 millones de euros para iniciativas sociales desde su fundación [4].

>> 04.02 IndiGo: la evolución natural.

IndiGo no se plantea como un competidor, sino como una evolución tecnológica y funcional que **complementa el valor social y económico** de For&From. La propuesta incorpora una dimensión digital, nacional y escalable al sistema de circularidad ya existente de Inditex.



Figura 04.01: Mapa de evolución funcional y tecnológica: For&From vs. IndiGo

> SECCIÓN 05

Normas y Referencias

05.01 Protección de Datos	13
05.02 Seguridad en Sistemas Informáticos	13
05.03 Inteligencia Artificial (AI Act)	14
05.04 Sostenibilidad textil	14
05.05 Comercio electrónico y protección al consumidor	15

IndiGo funcionará en la intersección de tres áreas normativas: derechos del consumidor en el comercio electrónico, sostenibilidad textil y ciberseguridad y protección de datos. En las siguientes líneas se define lo que cada norma impone e impide, de manera específica.

>> 05.01 Protección de Datos

El Reglamento (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos (RGPD) [5], en lo que respecta a la protección de datos personales, impide a IndiGo recolectar más información de la necesaria para ofrecer el servicio (principio de minimización, art. 5.1.c). Además, prohíbe que se utilicen los datos con propósitos diferentes a los originales y exige implementar procedimientos técnicos que aseguren el ejercicio de los derechos de portabilidad, acceso, rectificación y supresión (arts. 15-20). La ley establece que, en caso de cualquier falla de seguridad, debe notificarse a la Agencia Española de Protección de Datos (DPP) (AEPD) en un plazo no superior a 72 horas después de su detección (art. 33).

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD) (LOPD-GDD) [6], complementa el RGPD en la legislación de España al establecer que la edad mínima para el manejo autónomo de datos es de 14 años y al legislar sobre la potencial obligatoriedad del Delegado de Protección de Datos (DPD) (DPD) a gran escala.

>> 05.02 Seguridad en Sistemas Informáticos

En el ámbito de la ciberseguridad, la Directiva (UE) 2022/2555 sobre seguridad de redes y sistemas de información (NIS2) (NIS2) [7] menciona explícitamente a los marketplaces de comercio electrónico como proveedores de servicios digitales y exige que se lleve a cabo un análisis de riesgos formales cada seis meses, se mantengan documentos y planes verificados para responder a incidentes, y se notifique al Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE-CERT) (INCIBE-CERT) cualquier incidente relevante en menos de 24 horas desde que se detecta.

La norma también prohíbe guardar las credenciales en los repositorios o el código fuente, y requiere que se cambien los secretos de infraestructura (como mínimo cada tres meses). Las contraseñas deben ser almacenadas usando *Argon2id* o *hashing bcrypt* (con un coste mínimo de 12); el panel de administración necesita la Autenticación Multi-factor (*Multi-Factor Authentication* - MFA) (MFA) para todos los roles con privilegios; y todas las comunicaciones deben emplear *TLS 1.2* o una versión más reciente. Las multas pueden llegar a ser de 10 millones de euros o del 2% de las ventas globales del grupo. En España, el Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad (enero 2025) es el medio a través del cual se transpone NIS2.

Aunque el RD 311/2022 o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (ENS) [8] es de aplicación obligatoria en el sector público y sus proveedores, su implementación voluntaria para otras empresas es recomendable ya que cumple en gran medida con las exigencias del NIS2, estableciendo controles como registros de auditoría inalterables, administración formal de parches y Control de Acceso Basado en Roles (*Role-Based Access Control* - RBAC) (RBAC).

>> 05.03 Inteligencia Artificial (AI Act)

El **Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial** **ReglamentoUE20241689**, en vigor desde agosto de 2024, establece una clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo. El sistema de visión artificial de **IndiGo** analiza fotografías enviadas por usuarios y emite valoraciones económicas sobre sus prendas. Este sistema no actúa sobre ámbitos de alto riesgo en sentido estricto (crédito, empleo, educación ni infraestructuras críticas según el Anexo III del Reglamento), por lo que se clasifica en la categoría de riesgo limitado.

Las obligaciones aplicables a **IndiGo** bajo esta categoría son:

- > Informar al usuario de que está interactuando con un sistema automatizado cuando la decisión de tasación se base exclusivamente en la IA, garantizando el principio de transparencia.
- > Mantener documentación técnica básica del modelo (arquitectura, datos de entrenamiento, métricas de rendimiento) conforme al artículo 13.
- > Implementar el umbral de confianza configurable previsto en REQ-INF-03, que deriva al operario humano los casos de baja precisión del modelo. Estas obligaciones deben revisarse si en el futuro el sistema se utiliza para decisiones que afecten al acceso de personas a servicios financieros.

>> 05.04 Sostenibilidad textil

El Pasaporte Digital del Producto (*Digital Product Passport - DPP*) (DPP) será obligatorio para textiles en 2027, y desde julio de 2026 se prohibirá a los operadores textiles eliminar excedentes no vendidos. Esta normativa es parte del Reglamento (UE) 2024/1781 sobre Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) (ESPR) [3], que entró en vigor en julio de 2024. Esto obliga a **IndiGo** a incorporar en el esquema de datos de cada prenda los campos que se requieren para guardar y conectar el Pasaporte Digital del Producto (*Digital Product Passport - DPP*) (DPP), además de brindar al cliente la posibilidad de acceder al pasaporte desde la ficha del producto.

Inditex, siendo una compañía cotizada de gran tamaño, está obligada a presentar información de sostenibilidad auditada desde el año 2024 por la Directiva (UE) 2022/2464 sobre Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) (CSRD) [9]. Como canal operativo del grupo, **IndiGo** tiene que tener la capacidad de exportar métricas verificables sobre el impacto ambiental, como prendas reutilizadas, CO2 evitado estimado y excedentes desviados de destrucción, para nutrir el informe corporativo. Para asegurar su trazabilidad en auditoría, estos elementos de cálculo no pueden estar codificados de manera permanente; deben ser configurables y versionados.

Desde el 27 de marzo de 2026, la Directiva (UE) 2024/825 (Anti-Greenwashing) [10] impide las declaraciones medioambientales que no sean verificables o que sean demasiado generales. **IndiGo** no puede presentar mensajes sobre el impacto ambiental en términos cuantitativos si la metodología utilizada para calcularlos no está estandarizada y es susceptible de ser auditada. En la interfaz, no se permite el uso de los términos "sostenible", "eco-friendly" o "verde" a menos que haya un respaldo verificable en la información del producto.

>> 05.05 Comercio electrónico y protección al consumidor

La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) (LSSI-CE) [11] exige que **IndiGo** exhiba los datos de identificación del proveedor del servicio (nombre social, NIF, domicilio, información de contacto y datos registrales) en un sitio permanentemente accesible, tanto en su página web como en la aplicación móvil. Prohíbe el envío de comunicaciones comerciales, incluidas las notificaciones push, a usuarios que no hayan dado su consentimiento explícito. Además, exige un sistema de moderación con un Acuerdo de Nivel de Servicio (*Service Level Agreement* - SLA) (SLA) documentado y exonera al intermediario de responsabilidad únicamente si actúa con diligencia ante reportes de contenido ilegal.

El Reglamento (UE) 2022/2065 sobre Servicios Digitales (DSA) (DSA) [12], que será completamente aplicable a partir de febrero de 2024, también establece que se debe verificar la identidad de los vendedores antes de publicar anuncios (artículo 30, *Know Your Seller*) y dar una explicación clara sobre los criterios del algoritmo de recomendación (artículo 27). Las sanciones pueden llegar hasta el 6% de la facturación total anual.

El RD Legislativo 1/2007 de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) (LGDCU) [13] concede al consumidor un derecho de desistimiento de 14 días naturales desde que recibe el pedido, el cual debe ser calculado y exhibido automáticamente por **IndiGo**. Para las ventas B2C, establece un periodo mínimo de garantía de 1 año para los productos usados. En relación con los vales, prohíbe que estos expiren antes de cinco años desde su emisión y exige que se muestre el precio de referencia anterior cuando se ofrezca un descuento.

La Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista [14] estipula que los usuarios que lleguen al límite de canjeo de puntos tienen hasta 90 días para utilizarlo y la 14ª Normas de Registro y Valoración (NRV) (NRV) del RD 1514/2007 o Plan General de Contabilidad [15] se ocupa de los puntos emitidos como un pasivo diferido en el balance, lo que requiere que el sistema registre cada emisión y canje en tiempo real para que la contabilidad tenga la capacidad de auditar la condición del pasivo en cualquier instante.

En materia de pagos con tarjeta, el estándar **PCI DSS** (*Payment Card Industry Data Security Standard*) es relevante operativamente. No obstante, **IndiGo** delega íntegramente el procesamiento de datos de tarjeta en pasarelas de pago externas (REQ-INF-05) mediante un modelo de tokenización completa: la plataforma no almacena, procesa ni transmite datos de tarjeta en ningún punto de su arquitectura. En este escenario, **IndiGo** aplica el cuestionario **SAQ A** de PCI DSS, que representa la carga mínima de cumplimiento, y la responsabilidad de los controles de seguridad de los datos de tarjeta recae íntegramente en el proveedor de la pasarela contratada.

> SECCIÓN 06

Requisitos iniciales

06.01 Requisitos de Capacidad	17
06.01.01 Volumen de productos. Base y picos.	17
06.01.02 Mercado de moda de segunda mano	18
06.01.03 Pronóstico de mercado para IndiGo	19
06.02 Requisitos en Logística	20
06.02.01 Canal C2B	21
06.02.02 Procesado	21
06.02.03 Almacenamiento	21
06.02.04 Canal B2B	22
06.02.05 Canal B2C	22
06.03 Requisitos en Software	23
06.03.01 Requisitos Generales en Software	24
06.03.02 Requisitos en Aplicación de Usuarios	25
06.03.03 Requisitos en Sistema de Back-Office	29
06.03.04 Requisitos en Infraestructura	31

>> 06.01 Requisitos de Capacidad

> 06.01.01 Volumen de productos. Base y picos.

Inditex fabrica y reparte cientos de millones de artículos cada año. El costo de aprovisionamiento de mercancías se elevó a 16.288 millones de euros en el año fiscal 2024 [1]. Los excedentes han representado históricamente aproximadamente el 0,79% de los productos vendidos, lo cual se traduce en decenas de millones de prendas al año que tienen la posibilidad de ser distribuidas a través del canal B2C por **IndiGo**. Además de eso, existe la oportunidad de captar prendas directamente del consumidor mediante un canal De Consumidor a Empresa (*Consumer-to-Business* - C2B) (C2B): el 80% de los españoles revisa su ropa por lo menos una vez al año para venderla y el 65% ya adquiere productos reutilizados regularmente [16].

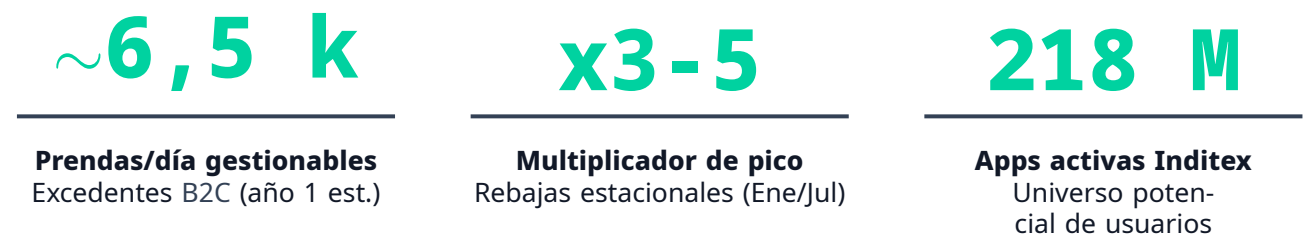


Figura 06.01: Métricas clave de capacidad y potencial de mercado

Se prevé que, en condiciones normales, la plataforma maneje alrededor de 50.000 a 70.000 **transacciones informáticas** al día bajo estas circunstancias, y hasta 200.000 a 350.000 durante campañas de liquidación de excedentes y periodos de rebajas. Estas transacciones incluyen operaciones digitales como inicios de sesión, consultas de catálogo, valoraciones automáticas y actualizaciones de estado, y son independientes del volumen de prendas físicas gestionadas (6.500 prendas/día en el Año 1). La arquitectura de **IndiGo** está estructurada con escalado horizontal para poder absorber estos picos sin que el servicio se vea degradado.

> 06.01.02 Mercado de moda de segunda mano

El mercado de ropa usada atraviesa un período de crecimiento muy grande. Las ventas crecieron un 19% a nivel mundial en 2024, y se prevé que constituyan el 10% del mercado global de moda en 2025, con un volumen cercano a los 244.000 millones de euros [17]. La industria de ropa usada contribuyó con 7.500 millones de dólares al PIB y creó 150.000 puestos de trabajo directos en la Unión Europea y el Reino Unido [16]. En España, el mercado de segunda mano supera los 5.500 millones de euros al año [18].

Cifras en miles de millones de USD

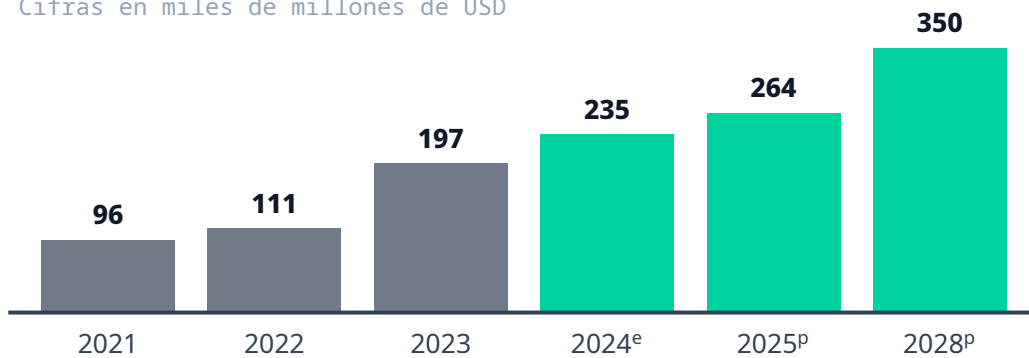


Figura 06.02: Evolución y pronóstico del mercado global de ropa de segunda mano

e: estimado | p: proyección | Fuentes: ThredUp 2024; Statista [19]

> 06.01.03 Pronóstico de mercado para IndiGo

IndiGo y For&From no tienen en común el mismo activo esencial ya que For&From usa los excedentes de ropa de Inditex e **IndiGo** ropa de segunda mano, por ello son modelos diferentes. For&From opera en tiendas físicas con equipos de individuos con discapacidades; **IndiGo** es una plataforma digital de alcance nacional con un canal de entrada C2B (el consumidor vende a **IndiGo**) y un canal de salida B2C (*marketplace* en la app).

Siguiendo la línea de plataformas similares, como Vinted (370 M€ de ingresos en 2022), el modelo financiero considera una comisión promedio del 10 % sobre el precio de venta. [20]



Figura 06.03: Desglose del modelo de crecimiento: Proyección de actividad e ingresos

Escenario base conservador. GMV = Valor Bruto de la Mercancía (Gross Merchandise Value - GMV). Elaboración propia a partir de ThredUp, Statista, Vinted y For&From.

Análisis de Crecimiento Prospectivo:

Como se desprende de la Figura 06.03, el modelo de negocio plantea un crecimiento exponencial. El efecto combinado de escalar el volumen de prendas gestionadas (+380% acumulado) y el aumento progresivo del ticket medio (+22% acumulado) permite multiplicar los ingresos netos proyectados por seis en un horizonte de tres años.

>> 06.02 Requisitos en Logística

A continuación se establecen las necesidades operativas de alto nivel que debe satisfacer la infraestructura física y de transporte de **IndiGo**.

Cuadro 06.01: Requisitos de Logística

ID	Requisito y Descripción
REQ-LOG-01	Transporte omnicanal en almacén Gestión de flujos de entrada (tiendas y <i>lockers</i>) y salida (B2C/B2B), mediante integración vía Intercambio Electrónico de Datos (<i>Electronic Data Interchange</i> - EDI) (EDI) o Sistema de Gestión de Transporte (<i>Transport Management System</i> - TMS) (TMS) con operadores logísticos terceros.
REQ-LOG-02	Trazabilidad de paquetes en almacén Los paquetes deben poder rastrearse e identificarse inequívocamente desde la recepción hasta su ubicación en <i>stock</i> .
REQ-LOG-03	Integración operativa de validación El sistema debe interactuar con módulos de evaluación externos y ejecutar la bifurcación mecánica del flujo físico de prendas (apto/no apto) basándose en las señales de control recibidas.
REQ-LOG-04	Capacidad de procesamiento nominal La infraestructura debe estar dimensionada para un <i>throughput</i> mínimo de 70 prendas/hora por nodo, soportando una arquitectura inicial distribuida en 3 centros logísticos.
REQ-LOG-05	Optimización de almacenamiento y picking El software de gestión debe automatizar la asignación de ubicaciones para maximizar el aprovechamiento del volumen vertical y reducir los tiempos de ciclo en la preparación de pedidos.
REQ-LOG-06	Gestión de excepciones y mermas La solución debe implementar un protocolo de custodia temporal indexado por coordenadas para artículos rechazados, facilitando su devolución al cliente o su derivación a la planta de reciclaje.

> 06.02.01 Canal C2B

La operativa de entrada (cliente-almacén) se resuelve mediante una red de transporte híbrida subcontratada. A través de la *app*, el usuario selecciona el punto de entrega que mejor se adapte a sus necesidades, aprovechando la capilaridad de operadores como Correos (oficinas) e InPost (*lockers*).

Para garantizar la trazabilidad sin perjudicar la experiencia del usuario, el sistema prescinde de generar etiquetas de contenido propias. En su lugar, el *software* logístico (WMS) se integra vía protocolos EDI/TMS con las subcontratas de transporte, de modo que la etiqueta de envío oficial del transportista actúa como identificador único: al ser leída por los arcs de escaneo en los muelles de descarga, el sistema recupera instantáneamente la declaración digital del usuario, vinculando el paquete físico con el inventario esperado en la base de datos.

> 06.02.02 Procesado

Una vez que el paquete ingresa en el circuito interno, se somete a una fase de inducción mediante desempaquetado manual supervisado. Los operarios, equipados con herramientas de corte de seguridad, abren los bultos (cajas, sobres o bolsas irregulares) protegiendo la integridad de la ropa y extrayéndola para su colocación en la cinta de validación.

Tras pasar por el módulo de reconocimiento automatizado («Caja Negra»), el flujo logístico se bifurca mecánicamente en dos operativas:

- > **Flujo de mercancía apta (acondicionamiento):** Las prendas validadas se dirigen a estaciones ergonómicas donde los operarios realizan un doblado manual estandarizado apoyándose en plantillas rígidas. Esto garantiza que cualquier tipo de prenda adquiera unas dimensiones volumétricas idénticas. Finalmente, la prenda se introduce en embalaje reciclado y se le adhiere una etiqueta con un nuevo código QR unitario de inventario.
- > **Flujo de excepciones («Nido de Abeja»):** Las prendas rechazadas por el control de calidad son desviadas a un sistema de estanterías secundario regido por almacenamiento caótico por coordenadas. El operario embolsa la prenda, vincula su QR temporal a un hueco físico mediante un lector PDA y el WMS inicia una cuenta atrás de 7 días naturales. Si el cliente solicita la devolución vía *app*, el sistema permite recuperarla y enviarla de inmediato; en caso contrario, el *software* emite una orden de purgado para su reciclaje.

> 06.02.03 Almacenamiento

El núcleo de la instalación logística es un Almacenamiento Vertical Automatizado (AS/RS) compuesto por estanterías de alta densidad y flotas de robots lanzadera (*shuttles*). Las prendas procesadas ingresan en el silo mediante un algoritmo de ubicación caótica: el WMS localiza el hueco libre más eficiente y ordena al robot depositar la mercancía, registrando en la base de datos sus coordenadas tridimensionales exactas. En ese mismo instante, la sincronización de la arquitectura de *software* actualiza el estado del artículo a «Disponible», haciéndolo visible y comprable en tiempo real en la aplicación móvil de los usuarios B2C.

> 06.02.04 Canal B2B

Para el abastecimiento masivo de las tiendas físicas, se implementa un modelo de secuenciación automatizada y consolidación directa. El WMS agrupa lógicamente el pedido y retiene las prendas en el interior del silo hasta que la orden de la tienda está 100 % completa. En ese momento, los robots lanzadera liberan las cubetas en un flujo continuo hacia una estación de empaquetado B2B de alto rendimiento.

En esta estación, los operarios trasladan las prendas a contenedores rodantes (*roll-containers*) o palés. Al finalizar el llenado de cada unidad de carga, el sistema genera y emite automáticamente una única etiqueta de matrícula logística (SSCC) que vincula digitalmente todas las prendas contenidas. Este contenedor se deriva a la playa de expedición, sincronizando la carga con las rutas programadas de los camiones de transporte pesado mediante protocolos EDI/TMS.

> 06.02.05 Canal B2C

Para la preparación de compras de clientes particulares, se implementa un modelo de extracción robotizada *Goods-to-Person*. Los robots lanzadera extraen la prenda unitaria del almacén vertical y la dirigen a la estación de empaquetado. En esta mesa de trabajo, el sistema se conecta con la base de datos central para generar e imprimir automáticamente la etiqueta de envío correspondiente al operador logístico elegido por el usuario.

Tras el cierre manual, el paquete ingresa en un clasificador automático (*Sorter*) que lo discrimina mediante arcos de lectura óptica y lo deriva mecánicamente hacia el muelle del transportista adecuado. En el instante exacto en que el bulto abandona el clasificador, el *software* dispara un evento que actualiza el estado del pedido y envía una notificación a la *app* del cliente, habilitando un enlace directo para el seguimiento de la última milla en tiempo real.

Logística inversa (devoluciones B2C)

El LGDCU garantiza al consumidor un derecho de desistimiento de 14 días naturales desde la recepción del pedido. Si el cliente ejerce este derecho, el sistema debe generar una etiqueta de retorno, recibir la prenda devuelta, reintegrarla al inventario (previa re-validación de estado) o procesar su merma, y emitir el reembolso correspondiente en saldo de puntos o en la pasarela de pago original. Este flujo queda cubierto por REQ-LOG-06 (Gestión de excepciones y mermas) y REQ-INF-05 (Gestión transaccional y pagos).

>> 06.03 Requisitos en Software

Este documento divide el software de **IndiGo** en tres componentes interrelacionados que se detallarán individualmente.

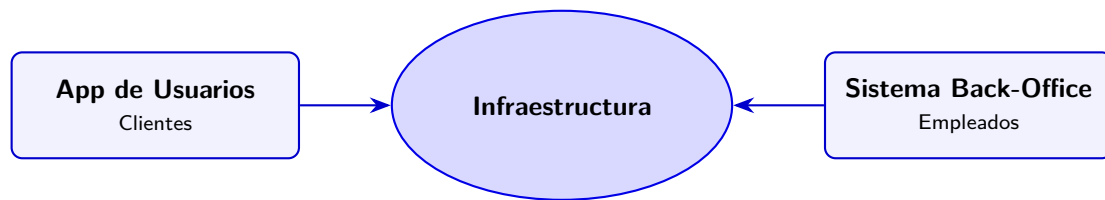


Figura 06.04: Arquitectura general de los componentes de software de **IndiGo** .

> Aplicación (App) de Usuarios

Interfaz ligera para el cliente final encargada de la captura guiada de prendas, gestión de beneficios, fidelización y *marketplace* en línea.

> Sistema de *Back-Office*

Herramientas para operarios destinadas la operación del almacén (inventariado, catalogado y tasación) y obtención de analíticas de explotación.

> Infraestructura

Núcleo de cómputo y almacenamiento de datos encargado de proporcionar la información necesaria y coordinar la aplicación de usuarios y el sistema de backoffice.

> 06.03.01 Requisitos Generales en Software

A continuación se definen los requisitos transversales que aplican a todos los componentes de software de **IndiGo**, independientemente del subsistema al que pertenezcan.

Cuadro 06.02: Requisitos Generales de Software

ID	Requisito y Descripción
REQ-GEN-01	Interfaz Multilingüe Dinámica La plataforma debe detectar el idioma del navegador/sistema del usuario y permitir el cambio manual entre las lenguas de España: castellano, catalán, euskera y gallego.
REQ-GEN-02	Localización de Formatos El despliegue inicial se limita al mercado español con EUR como divisa principal. No obstante, la arquitectura debe soportar la incorporación de nuevas regiones y divisas (EUR, USD, GBP) sin cambios estructurales, garantizando la adaptabilidad a futuros mercados mediante adaptación automática de formatos de fecha, números de teléfono y sistemas de tallaje según la región geográfica del usuario.
REQ-GEN-03	Soporte Regional de Direcciones Integración con APIs de mapas que reconozcan nomenclaturas postales específicas de cada país para evitar errores en la logística de recogida.
REQ-GEN-04	Accesibilidad Universal El diseño de la interfaz debe cumplir con las pautas de accesibilidad para que personas con discapacidades visuales o motoras puedan gestionar sus envíos de ropa sin barreras.
REQ-GEN-05	Cumplimiento RGPD / Privacidad Implementación de protocolos para la protección de datos personales, gestión de consentimientos y derecho al olvido, asegurando que la información del usuario está blindada.
REQ-GEN-06	Trazabilidad de Economía Circular El sistema debe generar un registro digital único por prenda que cumpla con las normativas europeas de residuos textiles, certificando que la ropa llega a un canal de segunda mano (véase Normas y Referencias , § Sostenibilidad textil).
REQ-GEN-07	Gestión de Responsabilidad Legal Cláusulas digitales de transferencia de propiedad: el usuario debe aceptar que, una vez entregada la prenda al transportista, la responsabilidad y propiedad pasan a la red de distribución.
REQ-GEN-08	Transparencia en Incentivos Si se ofrecen cupones o créditos a cambio de la ropa, el sistema debe calcular y desglosar cualquier implicación fiscal o IVA aplicable según la ley local.

> 06.03.02 Requisitos en Aplicación de Usuarios

A continuación se detallan los requisitos de la aplicación móvil de **IndiGo**, divididos por canal funcional.

Gestión de Cuenta y Perfil

Cuadro 06.03: Requisitos de Gestión de Cuenta y Perfil

ID	Requisito y Descripción
RF-APP-01	Acceso de Usuario El usuario podrá iniciar sesión si ya tiene una cuenta o registrarse en la aplicación si es su primera vez.
RF-APP-02	Consulta de Perfil El usuario podrá visualizar la información asociada a su perfil de usuario.
RF-APP-03	Gestión de Datos El usuario podrá gestionar su perfil, permitiendo el cambio de datos personales y su fotografía en la aplicación.
RF-APP-04	Verificación de Cuenta El usuario podrá verificar su perfil mediante un método de autenticación, como la verificación por correo electrónico.

Canal C2B. Reconocimiento de productos

Cuadro 06.04: Requisitos del Canal C2B

ID	Requisito y Descripción
RF-APP-05	Identificación y Captura Guiada El sistema debe asistir al usuario en la identificación de la prenda mediante un proceso de captura fotográfica que utilice guías visuales para asegurar la calidad del encuadre.
RF-APP-06	Tasación Dinámica El usuario recibirá una valoración económica provisional basada en el precio original, estado y antigüedad de la prenda.
RF-APP-07	Confirmación de Envío La interfaz debe permitir al usuario confirmar formalmente la intención de realizar el envío de la prenda.

ID	Requisito y Descripción
RF-APP-08	Generación de Etiquetas La aplicación tramitará la solicitud de etiqueta de envío a través de la integración EDI/API del <i>Shipping Service</i> , generando la etiqueta oficial del transportista vinculada al identificador del paquete.
RF-APP-09	Logística de Proximidad El sistema mostrará puntos de entrega o recogida (<i>lockers</i> /tiendas) cercanos en un mapa interactivo y permitirá programar recogidas a domicilio.

Recompensas, fidelización y rangos

Cuadro 06.05: Requisitos del sistema de Recompensas y Fidelización

ID	Requisito y Descripción
REQ-REC-01	Tasación Dinámica La solución debe permitir la valoración de prendas mediante criterios variables (precio original, estado y antigüedad) de forma automatizada.
REQ-REC-02	Gamificación Hídrica La plataforma debe cuantificar y representar visualmente el impacto hídrico de las prendas entregadas, expresado en litros de agua ahorrados, mediante una métrica evolutiva vinculada a la actividad del usuario.
REQ-REC-03	Gestión de Rangos La plataforma debe clasificar a los usuarios en niveles (Bronce, Plata, Oro, Platino) basados en su historial acumulado de puntos.
REQ-REC-04	Emisión de Activos La herramienta debe generar vales monetarios y cupones de descuento digitales únicos y vinculados a la cuenta del usuario.
REQ-REC-05	Control de Caducidad El sistema debe gestionar automáticamente la expiración del saldo de puntos disponibles (6 meses desde la emisión) y enviar notificaciones preventivas de caducidad. Los vales o cupones digitales ya emitidos tras el canje tendrán una caducidad mínima de 5 años conforme al LGDCU. El periodo de caducidad del saldo de puntos no podrá ser inferior a 90 días naturales desde la notificación de tope de canjeo, conforme a la Ley 7/1996.
REQ-REC-06	Integración de Multiplicadores La solución debe permitir la aplicación de factores correctores (bonus/penalización) según campañas específicas de marketing.
REQ-REC-07	Trazabilidad y Seguridad Cada canje de puntos debe quedar registrado de forma inmutable para prevenir fraudes y asegurar la integridad del saldo del usuario.



Canal B2C. Marketplace en línea

Cuadro 06.06: Requisitos del Canal B2C

ID	Requisito y Descripción
RF-APP-10	Adquisición de Artículos El usuario podrá comprar artículos disponibles en el catálogo de <i>marketplace</i> de la aplicación.
RF-APP-11	Filtrado de Búsqueda El usuario podrá filtrar el catálogo por talla, marca, colección o estado de conservación.
RF-APP-12	Lista de Deseados (<i>Wish-list</i>) El usuario podrá guardar artículos y recibir notificaciones <i>push</i> cuando pasen a estar disponibles en <i>stock</i> .
RF-APP-13	Trazabilidad de Compra El usuario tendrá un enlace en la interfaz para acceder a la página del transportista y consultar el estado de seguimiento de su pedido.
RF-APP-18	Proceso de Pago La aplicación debe guiar al usuario a través del flujo completo de compra: selección de artículo, introducción o selección del método de pago, confirmación de la transacción y recepción de justificante digital.

Requisitos No Funcionales

Cuadro 06.07: Requisitos No Funcionales de la Aplicación de Usuarios

ID	Requisito y Descripción
RNF-APP-01	Rendimiento y Fluidez Las transiciones entre pantallas deben ser fluidas para garantizar una experiencia de usuario de alta calidad.
RNF-APP-02	Optimización de Recursos El sistema debe comprimir el peso y resolución de las imágenes localmente antes de la transmisión para optimizar el consumo de datos.
RNF-APP-03	Almacenamiento Seguro Los datos sensibles y credenciales deben guardarse en el área segura del hardware del dispositivo mediante cifrado.



ID	Requisito y Descripción
RNF-APP-04	Privacidad por Diseño (RGPD) La <i>app</i> debe incluir un <i>disclaimer</i> informativo (aviso legal) de aceptación obligatoria antes de usar la cámara, indicando el uso exclusivo de la foto para tasación y eximiendo a la plataforma de responsabilidad si el usuario captura rostros.



> 06.03.03 Requisitos en Sistema de Back-Office

A continuación se definen los requisitos del sistema de *back-office* de **IndiGo**, orientado al personal del centro logístico. Se dividen en dos grupos: operación en almacén, para las tareas de los operarios, y explotación, para la supervisión y análisis de datos.

Requisitos de Operación

Cuadro 06.08: Requisitos de Operación del Back-Office

ID	Requisito y Descripción
REQ-GES-01	Recepción rápida de mercancía El sistema debe facilitar el registro de camiones que llegan y permitir leer de forma rápida las etiquetas de todas las cajas o paquetes que entran al edificio.
REQ-GES-02	Herramientas de trabajo La solución permitirá comprobar cajas, revisar los grupos de ropa y consultar el paso en el que se encuentre cada paquete.
REQ-GES-03	Sesiones de trabajo seguras La solución permitirá identificarse en el sistema para poder acceder a él. El sistema cerrará automáticamente la sesión del trabajador transcurridas 8 horas desde el inicio de sesión, independientemente de la actividad, en cumplimiento de los controles de acceso exigidos por NIS2.
REQ-GES-04	Detección de problemas con el peso Si una caja pesa más o menos de lo esperado, se deberá lanzar un aviso al trabajador para que se revise manualmente, ayudando a detectar posibles errores o fraudes.
REQ-GES-05	Decisión humana ante dudas Si el sistema no logra identificar claramente el estado de una prenda, se avisará al trabajador para que la revise de forma manual.
REQ-GES-06	Gestión de engaños o errores de clientes El sistema tendrá una opción sencilla para registrar un problema y cancelar la valoración de la prenda, si no coincide con lo que el cliente debería haber enviado.
REQ-GES-07	Localización exacta de la ropa El sistema actuará como un mapa; siempre se podrá consultar en qué zona física del almacén se encuentra una prenda en concreto.
REQ-GES-08	Trabajo a prueba de caída de internet La herramienta podrá funcionar sin internet gracias a un modo «catástrofe» en caso de que ocurra algún incidente.

Requisitos de Explotación

Cuadro 06.09: Requisitos de Explotación del Back-Office

ID	Requisito y Descripción
REQ-GES-09	Paneles informativos en directo Los encargados tendrán equipos donde ver diferentes métricas para ver cómo va el día, por ejemplo, cuántos paquetes entran y salen o si hay algún cuello de botella en alguna zona.
REQ-GES-10	Avisos automáticos El sistema debe enviar una alerta a los encargados para que puedan mandar más personal a ayudar si ocurre algún problema o hay más carga de trabajo.
REQ-GES-11	Historial de tareas El sistema debe anotar quién hizo cada tarea o quién tomó una decisión importante. Este registro deberá almacenarse en un sistema de escritura única (<i>append-only</i>) y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún rol del sistema, incluido el administrador, garantizando su integridad para auditoría conforme a NIS2 y el ENS.
REQ-GES-12	Rendimiento de equipos El sistema permitirá consultar si un equipo está consiguiendo los objetivos del día para saber si van a buen ritmo o si van con retraso.
REQ-GES-13	Medición del impacto ecológico El sistema creará un informe con métricas ecológicas como litros de agua ahorrados, entre otras.
REQ-GES-14	Resumen del día Cada día se generarán informes automáticos que contarán cómo ha funcionado el almacén durante esa jornada.
REQ-GES-15	Estadísticas concretas La aplicación deberá tener disponible un apartado de estadísticas que permita consultarlas mediante la aplicación de filtros.
REQ-GES-16	Control de Acceso por Roles (RBAC) El sistema debe definir al menos tres roles diferenciados: operario de almacén (acceso a operación), encargado/supervisor (acceso a explotación y métricas) y administrador (configuración y gestión de usuarios). Cada funcionalidad estará restringida al rol mínimo necesario, conforme a los principios de mínimo privilegio exigidos por NIS2.

> 06.03.04 Requisitos en Infraestructura

A continuación se establecen los requisitos de la capa de infraestructura de **IndiGo**, que abarca la lógica de negocio centralizada, las capacidades del sistema, la integración de hardware y las medidas de resiliencia.

Cuadro 06.10: Requisitos de Infraestructura

ID	Requisito y Descripción
REQ-INF-01	Orquestación y seguridad de acceso El sistema debe centralizar todas las peticiones entrantes a través de un único punto de red. Este componente validará la identidad de los usuarios mediante tokens de seguridad y evitará la saturación del sistema limitando el tráfico de peticiones.
REQ-INF-02	Procesamiento centralizado de validación Un servicio específico recibirá las fotografías de las prendas y las procesará en servidores remotos, devolviendo el veredicto del estado de la prenda sin depender de servidores locales en el almacén. El tiempo de respuesta del servicio no superará los 3 segundos en el percentil 95 bajo carga nominal.
REQ-INF-03	Cálculo automático de talla y desgaste El sistema debe estimar el tallaje de la prenda y detectar automáticamente anomalías, manchas o desgaste en el tejido para clasificar su estado. La tasa de identificación correcta de talla y estado de desgaste deberá superar el 85 % sobre el conjunto de prueba validado. Ante baja confianza del modelo (por debajo de un umbral configurable), el sistema derivará la prenda a revisión manual.
REQ-INF-04	Identificación visual sin etiquetas El sistema debe ser capaz de identificar la prenda exacta comparando sus rasgos visuales (forma, textura, patrón) dentro de una base de datos especializada en similitudes visuales. La tasa de identificación visual correcta deberá superar el 80 % sobre el conjunto de prueba validado.
REQ-INF-05	Gestión transaccional y pagos El sistema realizará la integración segura con pasarelas de cobro externas, gestionando las operaciones financieras, el flujo de pagos de los clientes y la emisión oficial de vales de saldo.
REQ-INF-06	Validación de integridad por peso La solución se conectará de forma nativa con básculas industriales para comparar el peso teórico registrado en el catálogo con el peso del paquete físico, detectando cualquier discrepancia de manera inmediata.
REQ-INF-07	Control de automatización del almacén El sistema debe emitir órdenes y rutas automatizadas a las máquinas del almacén para mover, desviar y clasificar los artículos en sus líneas correspondientes.

ID	Requisito y Descripción
REQ-INF-08	Protocolo de contingencia El sistema dispondrá de un modo de supervivencia que garantice que el almacén pueda seguir registrando cajas, pesando y realizando la clasificación de manera manual ante la interrupción de conectividad de internet.
REQ-INF-09	Mensajería asíncrona de alta carga La solución deberá implementar un gestor interno de colas y eventos capaz de soportar entradas masivas de peticiones (por ejemplo, múltiples camiones escaneando bultos a la vez) sin que se pierda información.
REQ-INF-10	Escalabilidad masiva y dinámica Los servicios internos estarán diseñados para escalar su capacidad de cómputo de forma horizontal y automática, logrando soportar grandes picos de tráfico de usuarios concurrentes sin degradación del servicio.
REQ-INF-11	Resiliencia Geográfica Para asegurar una operatividad continua frente a caídas mayores, la infraestructura mantendrá una réplica completa en una región geográfica secundaria, lista para tomar el control automáticamente en caso de desastre.
REQ-INF-12	Seguridad de red y cifrado estricto Toda la comunicación interna entre los módulos del sistema se canalizará a través de redes virtuales privadas. Adicionalmente, cualquier transacción almacenada temporalmente en los servidores físicos del almacén estará protegida bajo estándares de cifrado de máxima seguridad para evitar fugas ante accesos no autorizados.
REQ-INF-13	Soporte y gestión multi-almacén El sistema debe estar diseñado con una arquitectura que permita registrar, operar y sincronizar simultáneamente múltiples almacenes físicos en distintas localizaciones geográficas. Debe garantizar la trazabilidad independiente del inventario, hardware y operaciones por cada instalación, permitiendo a la vez una gestión unificada y centralizada a nivel global.
REQ-INF-14	Red Wi-Fi de Comunicaciones Logística en Almacén El almacén debe contar con una red Wi-Fi interna dedicada y de alta disponibilidad para garantizar la comunicación ininterrumpida de los dispositivos de logística con el nodo local, asegurando la transmisión de datos de envíos.
REQ-INF-15	Enlace de Conectividad de Respaldo Cada centro logístico dispondrá de un enlace de red secundario independiente (5G industrial u equivalente) que se activará automáticamente ante la pérdida del enlace principal de fibra óptica, garantizando la continuidad del flujo de sincronización con los servicios en Azure.

> SECCIÓN 07

Estudio de Alternativas

07.01 Alternativas en Logística	34
07.01.01 Estrategia de transporte y red de distribución	34
07.01.02 Sistema de trazabilidad y gestión de identificadores	35
07.01.03 Metodología de desempaquetado e inducción	37
07.01.04 Procesamiento y acondicionamiento (Doblado)	38
07.01.05 Sistema de Almacenamiento y Gestión de Inventario	39
07.01.06 Preparación de Pedidos y Expedición (Picking)	41
07.01.07 Estrategia de Gestión de Excepciones y Mermas	42
07.02 Alternativas en Recompensas	44
07.02.01 Definición de la Unidad de Valor y Gamificación del Sistema	44
07.02.02 Mecanismo de tasación de los Activos Textiles	45
07.02.03 Arquitectura de Saldos y Gestión de la Caducidad	46
07.03 Alternativas en Infraestructura	47
07.03.01 Entorno de Despliegue y Proveedor Cloud	47
07.03.02 Modelo de Computación para Microservicios	48
07.03.03 Selección del Framework de Desarrollo Backend	49
07.03.04 Estrategia de Persistencia de Datos	50
07.04 Aplicación de usuario	51
07.04.01 Estrategia de Desarrollo Móvil y Frontend	51
07.04.02 Alternativas de gestión del estado	53
07.04.03 Alternativas de integración con el backend	54
07.05 Alternativas en Sistema de Back-Office	55
07.05.01 Framework de desarrollo para el entorno industrial	55
07.05.02 Modelo de Despliegue: Cloud-Only vs. Thin Edge	56
07.05.03 Herramienta de Explotación y Analítica	57

>> 07.01 Alternativas en Logística

> 07.01.01 Estrategia de transporte y red de distribución

Se deben gestionar recogidas y envíos en una multitud de puntos geográficos permitiendo al usuario entregar su ropa sin desplazamientos costosos [21], lo que obliga a decidir entre construir una infraestructura logística física propia o aprovechar las redes consolidadas del mercado.

> Alternativa 1. Flota de transporte propia:

Consiste en la adquisición de vehículos industriales y la contratación de personal de reparto dedicado exclusivamente al proyecto. Ofrece un control total sobre la imagen de marca y los horarios, pero requiere una inversión inicial de capital CAPEX masiva y una gestión de mantenimiento constante.

> Alternativa 2. Subcontratación de red híbrida:

Delegación del movimiento de mercancía en operadores logísticos especializados. Esta opción permite utilizar infraestructuras ya consolidadas, transformando los costes fijos en variables según el volumen real de uso [22].

Cuadro 07.01: Análisis comparativo de alternativas de transporte.

Criterio	Flota Propia	Subcontratación Híbrida
Inversión Inicial	Muy elevada (adquisición de activos fijos).	Mínima (centrada en integración de software).
Escalabilidad	Lenta, rígida y muy costosa.	Inmediata, flexible y global.
Capilaridad	Limitada a grandes núcleos urbanos.	Total (cobertura rural y urbana).
Riesgo Operativo	Alto (mantenimiento, seguros, personal).	Bajo (acuerdos de nivel de servicio - SLA).

Cuadro 07.02: Valoración cuantitativa de alternativas de transporte.

Parámetro Evaluado	Flota Propia	Subcontratación
Comodidad para el usuario final	4	10
Eficiencia de costes	3	9
Rapidez de despliegue	2	10
Alineamiento con objetivos ágiles	5	9
PUNTUACIÓN MEDIA	3.5	9.5

Basándose en la evaluación técnica realizada, se determina que la *Subcontratación mediante red híbrida* constituye la estrategia más eficiente para la transformación de costes fijos en variables operativas. Bajo una arquitectura de software agnóstica, se propone la integración de diversos operadores logísticos en función de su valor tecnológico y compatibilidad con los estándares del proyecto:

> **Correos y Correos Express:**

Se seleccionan por su capacidad de integración mediante Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface - API*) (API) Transferencia de Estado Representacional (*Representational State Transfer API - REST*) (REST) nativa, permitiendo una trazabilidad completa bajo el estándar Código Seriado de Contenedor de Envío (*Serial Shipping Container Code - SSSC*) (SSCC) [23].

> **SEUR:**

Se considera una opción robusta debido a la compatibilidad técnica de sus *Webhooks* con el estándar GS1-128, facilitando la sincronización de eventos de envío en tiempo real [24].

> **InPost:**

Su inclusión aporta valor en la experiencia de usuario *paperless*, fundamentada en una API específica para la generación y gestión de códigos Código de Respuesta Rápida (*Quick Response - QR*) (QR).

> **DHL Parcel:**

Se identifica como una alternativa estratégica para el despliegue técnico, dado que proporciona un entorno *Sandbox* avanzado que optimiza los ciclos de prueba y validación para los desarrolladores [25].

IndiGo asumirá los costes de subcontratación del envío en el canal de entrada (C2B) para fomentar y facilitar su uso. Estos gastos se compensarán mediante los cobros a clientes en los canales de salida (B2B y B2C).

> **07.01.02 Sistema de trazabilidad y gestión de identificadores**

Se debe reconocer un paquete en el mismo instante en que cruza los arcos de escaneo de entrada del almacén. La elección del identificador es crítica: debe ser lo suficientemente robusto para no perderse en el tránsito y lo suficientemente sencillo para no generar fricción en el cliente. El resto reside en vincular la "declaración digital" (el inventario que el usuario afirma enviar en la aplicación de usuario) con el "bulto físico" sin duplicar tareas de etiquetado.

> **Alternativa 1. Generación de QR propio:**

El software de la App genera una etiqueta con un código QR único de **IndiGo**. El cliente debe imprimirla y pegarla obligatoriamente en la caja junto a la etiqueta del transportista. Este código contiene la "matrícula" interna del pedido, permitiendo una lectura directa de los artículos esperados en nuestros arcos.

> **Alternativa 2. Lectura de etiqueta de transportista:**

El sistema aprovecha la etiqueta de envío generada y exigida por la subcontrata de transporte. Mediante un Intercambio Electrónico de Datos (*Electronic Data Interchange - EDI*) (EDI) y el Sistema de Gestión de Transporte (*Transport Management System - TMS*) (TMS), el código de barras o identificador de ruta del transportista se vincula en nuestra base de datos directamente con el perfil del usuario y su declaración de prendas [22].

Cuadro 07.03: Comparativa de sistemas de identificación y trazabilidad.

Criterio	Etiqueta Propia (QR)	Etiqueta Transportista
Experiencia de Usuario	Baja (exige doble etiqueta de impresión).	Alta (etiquetado único).
Riesgo de Extravío/Error	Alto (desprendimiento o mala colocación).	Bajo (etiqueta obligatoria para el tránsito).
Fiabilidad de Lectura	Depende de la impresora y/o colocación.	Alta (estándar industrial).
Complejidad TI	Baja (generación de imagen estática).	Media (integración de APIs y EDI con terceros).

Cuadro 07.04: Valoración cuantitativa: Alternativas de identificación.

Parámetro Evaluado	Etiqueta Propia (QR)	Etiqueta Transportista
Facilidad y comodidad para cliente	3	7
Reducción de errores en lectura	6	9
Robustez y seguridad flujo físico	5	8
Coste y facilidad implementación TI	8	6
PUNTUACIÓN MEDIA	5.5	7.5

Se selecciona la Integración de la etiqueta del transportista vía EDI como la solución definitiva para la trazabilidad externa. Esta decisión se fundamenta en la optimización radical de la “primera milla”: al eliminar la obligación de que el cliente imprima y pegue un segundo código de contenido, reducimos drásticamente las incidencias logísticas por etiquetas mal adheridas, ilegibles o dañadas, maximizando la tasa de éxito de lectura a la entrada del almacén.

Desde el punto de vista legal y técnico, al ser el almacén de **IndiGo** el destinatario final del bulto, el software de la instalación tiene pleno derecho a escanear y procesar la información de dicha etiqueta de envío **belihArticulo6RGPD2019**. La arquitectura del sistema permitirá que, al escanear el identificador del transportista en el muelle de descarga, el Sistema de Gestión de Almacenes (*Warehouse Management System* - WMS) (WMS) cruce el dato internamente y recupere instantáneamente el archivo del cliente. Esto permite validar la “promesa de envío” en la detección de paquetes sin necesidad de intervención manual o soportes físicos adicionales.

> 07.01.03 Metodología de desempaquetado e inducción

A diferencia de la logística de salida (donde el embalaje es uniforme), la logística de entrada se enfrenta a una gran heterogeneidad. El riesgo de corte accidental de la prenda durante la apertura es el principal factor crítico que minimizar antes de introducir la mercancía en el sistema automatizado.

> Alternativa 1. Apertura manual supervisada:

El proceso es realizado por operarios en estaciones ergonómicas utilizando herramientas de corte de seguridad. Permite una inspección visual preliminar y una adaptabilidad total a bultos deformables o bolsas plásticas.

> Alternativa 2. Robótica de apertura automatizada:

Implementación de brazos robóticos equipados con sensores láser, ventosas y visión 3D que detectan las aristas de las cajas y realizan cortes precisos. Es un sistema de altísimo rendimiento para bultos rígidos, pero presenta graves dificultades técnicas ante sobres de mensajería flexibles.

Cuadro 07.05: Análisis comparativo: Metodología de apertura.

Criterio	Apertura Manual Supervisada	Robótica Automatizada
Seguridad de la prenda	Alta (criterio y sensibilidad humana).	Media (riesgo de daño en bultos blandos).
Versatilidad de embalaje	Total (cajas, bolsas, sobres deformados).	Limitada (efectiva principalmente en cajas).
Velocidad	Media (sujeta a disponibilidad de turnos).	Muy Alta (constante e ininterrumpida).
Inversión inicial	Baja (herramientas y mobiliario).	Muy Elevada (visión artificial y robótica).

Cuadro 07.06: Valoración cuantitativa: Alternativas de inducción.

Parámetro Evaluado	Apertura Manual	Robótica Automatizada
Protección de la prenda	9	6
Flexibilidad ante diversos embalajes	10	4
Coste de implementación y mant.	9	3
Rendimiento y escalabilidad	7	10
PUNTUACIÓN MEDIA	8.75	5.75

Se selecciona la Apertura manual supervisada con herramientas de seguridad como la solución óptima para la fase de inducción. La decisión se fundamenta principalmente en la naturaleza impredecible del embalaje en la logística inversa; la destreza humana garantiza una flexibilidad que la robótica actual no puede alcanzar con bultos deformables sin poner en riesgo la integridad de la prenda.

A nivel operativo, el volumen objetivo diseñado para la planta (70 prendas por hora) es fácilmente asumible por un equipo de operarios estándar, evitando así incurrir en un elevado Gastos de Capital (*Capital Expenditure* - CAPEX) (CAPEX) tecnológico que estaría sobredimensionado para esta capacidad. Además, esta alternativa aporta dos grandes ventajas al proceso: Permite realizar un control de calidad preventivo y garantiza la preparación exacta para el reconocimiento.

> **07.01.04 Procesamiento y acondicionamiento (Doblado)**

Tras superar la validación automática ("Caja Negra"), la prenda debe ser acondicionada para su almacenamiento. Para que el almacén vertical funcione correctamente y se maximice la densidad de ocupación, todas las prendas deben tener unas dimensiones volumétricas estandarizadas, independientemente de su talla o tejido. Este paso es el puente entre la validación de la mercancía y su alta definitiva en el inventario digital.

> **Alternativa 1. Doblado Manual Estandarizado:**

Los operarios reciben la prenda y la pliegan manualmente apoyándose en el uso de plantillas rígidas estandarizadas. Posteriormente, introducen la prenda en una bolsa de material reciclado, adhieren la etiqueta con el nuevo código QR y la reintroducen en el flujo mecánico.

> **Alternativa 2. Doblado y Embolsado Automático:**

Implementación de maquinaria especializada (*folding machines*) que recibe la prenda extendida y la dobla mediante palas mecánicas y chorros de aire. La máquina sella la prenda térmicamente en plástico y estampa la etiqueta de forma automatizada.

Cuadro 07.07: Análisis técnico: Alternativas de acondicionamiento.

Criterio	Doblado Manual Estandarizado	Doblado Automático
Cuidado del producto	Alto (adaptable a sedas, lanas, roturas previas).	Bajo (riesgo de enganches o daños mecánicos).
Estandarización volumétrica	Alta (garantizada por la plantilla rígida).	Muy alta (precisión milimétrica).
Inversión inicial (CAPEX)	Baja (plantillas y mesas de trabajo).	Muy elevada (maquinaria industrial).
Sostenibilidad del embalaje	Alta (permite usar cualquier tipo de bolsa reutilizada).	Baja (requiere bobinas de plástico termosellable específicas).

Cuadro 07.08: Valoración cuantitativa: Alternativas de doblado.

Parámetro Evaluado	Doblado Manual	Doblado Automático
Flexibilidad ante prendas heterogéneas	10	3
Control de costes e inversión inicial	9	2
Uniformidad para el almacén vertical	8	10
Velocidad de procesamiento	6	9
PUNTUACIÓN MEDIA	8,25	6

En base a la puntuación obtenida, se selecciona el Doblado Manual Estandarizado asistido por plantillas rígidas. La principal razón para descartar la automatización en esta fase radica en la extrema variabilidad de la ropa usada (modelo de economía circular). La maquinaria automática está diseñada para fábricas donde se producen miles de prendas idénticas, pero en nuestro almacén cada artículo es único. El riesgo de que una pala mecánica rompa una prenda delicada o se atasque es inasumible. Además, el método manual asegura la uniformidad requerida para los robots del almacén vertical (REQ-LOG-05) con un coste de implementación (CAPEX) drásticamente inferior y permitiendo el uso de embalajes 100% ecológicos que la máquina de termosellado no admitiría.

> 07.01.05 Sistema de Almacenamiento y Gestión de Inventario

Con la prenda ya doblada, embolsada y etiquetada, el sistema debe darle de alta en el inventario digital y custodiarla físicamente. Para cumplir con el REQ-LOG-05 (Optimización de Almacenamiento), se requiere una infraestructura que soporte el flujo constante de 70 prendas/hora, maximice el espacio de la nave y permita que el artículo aparezca instantáneamente como "disponible" en el catálogo B2C de la App.

> Alternativa 1. Clasificación Directa (*Cross-docking*):

Tras el doblado, el software asigna un destino inmediato a la prenda. La mercancía viaja por la cinta principal y se desvía mediante brazos mecánicos directamente hacia las rampas de expedición (para tiendas) o a estanterías convencionales segregadas por talla/color (para particulares).

> Alternativa 2. Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación (*Automated Storage and Retrieval System - AS/RS*) (AS/RS) Vertical:

Se registra la prenda en la base de datos e ingresa en un silo vertical. La ubicación física se realiza de forma aleatoria (almacenamiento caótico), delegando el control absoluto de las coordenadas al software de gestión WMS [26].

Cuadro 07.09: Análisis técnico: Alternativas de almacenamiento e inventario.

Criterio	Clasificación Directa (Cross-docking)	Almacenamiento Vertical (AS/RS)
Aprovechamiento Espacial	Bajo (requiere mucha superficie en planta o <i>foot-print</i>).	Muy alto (maximiza la altura estructural de la nave).
Disponibilidad en la App	Limitada (depende de coincidencia temporal de la demanda).	Inmediata (alta en base de datos al instante).
Gestión de Huecos	Ineficiente (requiere reservar espacios fijos por tipología).	Óptima (almacenamiento caótico sin huecos preasignados).
Inversión Inicial (CAPEX)	Media (cintas y rampas mecánicas).	Muy elevada (estructura, <i>shuttles</i> y <i>wcs</i>).

Cuadro 07.10: Valoración cuantitativa: Alternativas de almacenamiento.

Parámetro Evaluado	Clasificación Directa	Almacenamiento Vertical
Omnicanalidad (Sincronización B2C)	3	10
Densidad volumétrica (Optimización m3)	4	10
Eficiencia en la gestión de huecos	5	9
Control de costes de infraestructura	8	4
PUNTUACIÓN MEDIA	5	8,25

A la vista de los resultados, se implanta el modelo de Almacenamiento Vertical Automatizado. El modelo de clasificación directa (cross-docking) se descarta porque exigiría que la demanda del cliente coincidiera exactamente en el tiempo con el procesamiento de la prenda. Al ser un modelo de segunda mano, necesitamos que el catálogo de la App se actualice al instante. Además, guardar las prendas de forma "aleatoria" (ubicación caótica) elimina la necesidad de reservar espacios vacíos fijos para prendas específicas, maximizando la ocupación real. Aunque la inversión inicial es mayor, el control del WMS garantiza una preparación de pedidos B2B y B2C sin errores.

> 07.01.06 Preparación de Pedidos y Expedición (Picking)

Se deben procesar eficientemente las órdenes de salida, ya sean para reabastecer tiendas físicas (B2B) o para atender compras de particulares (B2C). El flujo debe evitar cuellos de botella y garantizar un enrutamiento rápido hacia los muelles de carga, diferenciando los métodos de empaquetado y reduciendo a cero los errores de consolidación.

> Alternativa 1. Preparación Manual Unificada (Person-to-Goods):

Los operarios se desplazan físicamente por los pasillos del almacén con carros para recolectar las prendas requeridas. La consolidación de pedidos B2B y B2C se realiza en mesas estándar mediante lectura manual, y la distribución a los muelles se efectúa manualmente mediante transpaletas.

> Alternativa 2. Extracción Robotizada y Clasificación Automática (Goods-to-Person + Sorter):

El WMS ordena a los robots lanzadera (*shuttles*) extraer las prendas y llevarlas mecánicamente a estaciones ergonómicas [26]. Allí, los operarios son guiados por sistemas de luces (*Put-to-Light*) para depositar la prenda en el paquete correcto. Finalmente, un clasificador automático (*Sorter*) lee las etiquetas y desvía los bultos a sus respectivos muelles de carga.

Cuadro 07.11: Análisis técnico: Alternativas de picking y expedición.

Criterio	Preparación Manual Unificada	Extracción Robotizada y Sorter
Tiempos Muertos	Altos (gran porcentaje del tiempo se invierte en caminar).	Nulos (la mercancía viaja hacia el operario).
Tasa de Error (<i>Picking</i>)	Media/alta (riesgo de cruce de artículos en envíos masivos).	Mínima (el sistema <i>put-to-light</i> guía visualmente cada acción).
Velocidad de Enrutamiento	Lenta y dependiente del esfuerzo físico.	Alta y constante (desvío automático por cintas).
Gestión B2B / B2C	Mezclada (posibles confusiones en el embalaje).	Segregada y especializada por estaciones.

Cuadro 07.12: Valoración cuantitativa: Alternativas de preparación de pedidos.

Parámetro Evaluado	Preparación Manual	Extracción Robotizada
Velocidad y capacidad (70 p/h)	4	10
Reducción de errores	5	9
Flexibilidad empaquetado	6	10
Eficiencia en enrutamiento	3	9
PUNTUACIÓN MEDIA	4,5	9,5

A la luz de la evaluación técnica, se implanta sin reservas el modelo de Extracción Robotizada y Clasificación Automática (Opción 2). La alternativa manual impediría alcanzar los volúmenes de procesamiento exigidos (70 prendas/hora), ya que los operarios gastarían la mayor parte de su jornada caminando. Al implementar el modelo *Goods-to-Person*, maximizamos el rendimiento laboral. Además, el uso de tecnología *Put-to-Light* resulta imprescindible para evitar errores al llenar cajas multireferencia destinadas a tiendas. Por último, el *Sorter* nos permite automatizar la decisión de envío final, discriminando en décimas de segundo si un paquete debe ir al muelle de Correos, al de SEUR o a una ruta interna, a la vez que el WMS actualiza el estado en la App del cliente.

> 07.01.07 Estrategia de Gestión de Excepciones y Mermas

Durante la fase de reconocimiento ("Caja Negra"), un porcentaje de las prendas recibidas será catalogado como "no apto" por desgaste o incongruencia con la declaración del cliente. El sistema debe segregar físicamente esta mercancía del flujo principal sin detener la producción. El reto logístico radica en decidir el destino de estas prendas garantizando la transparencia con el cliente y minimizando el impacto espacial en la nave.

> Alternativa 1. Reciclaje Directo (Política de No Retorno):

Una vez que el sistema detecta una prenda no apta, esta es expulsada automáticamente a un contenedor de acopio masivo a granel. El sistema asume que, al aceptar las condiciones en la App, el cliente ha cedido la propiedad del artículo para su destrucción o reciclaje inmediato, sin posibilidad de recuperación.

> Alternativa 2. Custodia Temporal ("Nido de Abeja") con Opción a Devolución:

La prenda rechazada se embolsa con su identificador original y se ubica en un sistema de estanterías estáticas secundario. Se utiliza una estrategia de almacenamiento caótico por coordenadas donde el operario escanea la prenda y el hueco (ej. B-12). El cliente recibe una alerta en la App y dispone de 7 días naturales para solicitar la devolución a su domicilio o cederla a reciclaje.

Cuadro 07.13: Análisis técnico: Gestión de mermas y excepciones.

Criterio	Reciclaje Directo Automatizado	Custodia Temporal ("Nido de Abeja")
Experiencia de Usuario (UX)	Muy Baja (alta frustración ante falsos positivos).	Muy Alta (otorga control y confianza al cliente).
Eficiencia de Espacio	Alta (acopio masivo a granel sin orden).	Media (requiere estanterías dedicadas, mitigado por ubicación caótica).
Complejidad Logística	Baja (flujo unidireccional simple).	Media/Alta (requiere gestión WMS de coordenadas y tareas de picking inverso).
Trazabilidad de la Incidencia	Nula (se pierde la pista física de la prenda).	Absoluta (vinculación digital WMS-App durante 7 días).

Cuadro 07.14: Valoración cuantitativa: Alternativas de gestión de rechazos.

PARÁMETRO EVALUADO	RECICLAJE DIRECTO	CUSTODIA TEMPORAL
Impacto en la experiencia de usuario	2	10
Trazabilidad y transparencia	3	10
Eficiencia espacial (uso de m3)	9	7
Simplicidad operativa y costes	9	4
PUNTUACIÓN MEDIA	5,75	7,75

En base a la evaluación técnica, se selecciona la implementación de la Custodia Temporal ("Nido de Abeja"). Aunque la política de "no retorno" y reciclaje directo simplificaría enormemente la logística y reduciría los costes operativos, penaliza drásticamente la experiencia de usuario. Al ser una iniciativa de economía circular, es vital proteger la reputación de la marca ante posibles errores del cliente o discrepancias de calidad. La alternativa del "Nido de Abeja" se impone porque su diseño de ubicación caótica mitiga el consumo de espacio. Al delegar en el WMS el registro de las coordenadas físicas exactas mediante lectores Asistente Digital Personal (*Digital Personal Assistant* - PDA) (PDA), el sistema garantiza que cualquier operario pueda localizar y extraer la prenda de forma inmediata si el cliente ejerce su derecho a devolución dentro de los 7 días estipulados. Pasado ese plazo, el software automatiza la orden de purgado para liberar espacio y enviar el stock a reciclaje [27].

>> 07.02 Alternativas en Recompensas

> 07.02.01 Definición de la Unidad de Valor y Gamificación del Sistema

El primer paso para la construcción del ecosistema de fidelización radica en establecer la métrica mediante la cual se recompensa al usuario por sus aportaciones textiles. La forma en que el usuario visualiza e interioriza su impacto determina el grado de adhesión al programa, por lo que se ha planteado dos alternativas:

> Alternativa 1. Sistema de puntos transaccional estándar:

Un modelo clásico donde cada prenda entregada se traduce en una cantidad fija de puntos genéricos, replicando los esquemas tradicionales de fidelización del sector “retail”.

> Alternativa 2. Métrica ecológica gamificada:

Sustituir el concepto de puntos genéricos por una unidad de medida ecológica y tangible (“Litros de agua ahorrados”), integrando una representación visual evolutiva, como una mascota digital (una planta) cuyo crecimiento depende de las aportaciones del usuario.

Cuadro 07.15: Análisis técnico: Comparativa de estrategias de fidelización y valor de usuario.

Criterio de Evaluación	Puntos Estándar	Métrica Ecológica Gamificada
Diferenciación de marca	Replicable fácilmente.	Refuerza el liderazgo en moda circular.
Compromiso emocional	Transaccional.	Gratificación visual y estatus social.
Valor educativo	Nulo.	Concienciación sobre impacto hídrico.

La evaluación de estas alternativas se centró en la capacidad de cada modelo para generar una vinculación emocional sólida. Aunque la primera alternativa presenta ventajas en cuanto a su facilidad de implementación y familiaridad para el consumidor frente a la segunda opción, carece de un impacto emocional y sitúa a la plataforma en un escenario de competencia directa y poco diferenciado frente a programas convencionales de otras firmas textiles. Se optó por la segunda opción debido a su capacidad para tangibilizar el impacto ambiental. Al utilizar métricas respaldadas por estándares del sector (como el Higg Materials Sustainability Index), se dota de rigor científico al ahorro ecológico generado por cada prenda procesada. El uso de una representación gráfica que evoluciona transforma la participación en una experiencia gratificante y visual. A diferencia de un sistema de puntos frío, este modelo eleva el compromiso emocional mediante una educación ambiental activa (Píldoras informativas) y el reconocimiento social. Además, integra sistemas de ranking y logros que fomentan una competencia orgánica entre los usuarios, capitalizando la necesidad psicológica de pertenencia a una comunidad exclusiva y comprometida.

> 07.02.02 Mecanismo de tasación de los Activos Textiles

Una vez definida la unidad de valor del ecosistema, resulta imperativo establecer cómo se calcula la cantidad de recompensa que recibe un usuario por cada artículo depositado. Este paso es crítico para asegurar que el sistema sea económicamente viable y no derive en pérdidas corporativas por la entrada de productos de baja rotación. Para esto se han vuelto a plantear tres alternativas:

> Alternativa 1. Tasación por tramos de peso o volumen:

Recompensar al usuario con una tarifa plana en función de los kilos de ropa entregados, independientemente del estado o tipo de prenda.

> Alternativa 2. Tasación dinámica y algorítmica con tasa de reducción:

Implementar un modelo de cálculo variable que pondere tres factores secuenciales con coeficientes reductores: el valor original de la prenda, su estado de conservación y su antigüedad.

> Alternativa 3. Tasación dinámica y algorítmica con tasa de bonificación:

Reduce drásticamente la emisión de puntos base y establece que el estado más deficiente parta siempre de una base de x1.0.

La primera alternativa es la habitual en proyectos de reciclaje masivo debido a su simplicidad logística. Sin embargo, este enfoque diverge considerablemente del concepto de venta a individuos que persigue el proyecto, ya que no reconoce el valor de cada aportación ni premia el cuidado de la ropa. La adopción final recae sobre la **tercera alternativa**. Este mecanismo algorítmico garantiza una retribución justa que incentiva activamente la entrega de inventario de alta calidad. El sistema categoriza el valor base de las prendas en escalas (desde D hasta S, otorgando desde 320 hasta 1.600 puntos base) y aplica multiplicadores de corrección:

> Por estado de conservación:

Desde un factor de x1.0 para artículos en pésimas condiciones, ascendiendo progresivamente hasta x2.5 para prendas muy desgastadas.

> Por antigüedad:

Bonificando colecciones actuales (x1.5) frente a artículos muy antiguos (x1.0).

Esta decisión es vital desde el punto de vista del razonamiento estratégico, ya que protege de manera rigurosa el margen comercial del negocio. Al no sobrepagar por prendas deterioradas y premiar el esfuerzo de quienes envían ropa cuidada, la empresa minimiza el esfuerzo de reacondicionamiento y optimiza la rentabilidad del canal de segunda mano.

> 07.02.03 Arquitectura de Saldos y Gestión de la Caducidad

La última fase del análisis se centra en cómo el usuario acumula, mantiene y gasta su valor dentro del programa. Es fundamental equilibrar el fomento de la lealtad a largo plazo con un estímulo del consumo a corto plazo. A continuación se presentan las tres alternativas planteadas:

> Alternativa 1. Saldo único sin caducidad:

Los puntos generados se acumulan indefinidamente y determinan el estatus del cliente.

> Alternativa 2. Saldo único con caducidad fija:

Todo el valor generado expira si no se consume en un plazo determinado.

> Alternativa 3. Sistema de gestión dual:

Separación entre un “saldo histórico” permanente y un “saldo para canjeo” con caducidad estricta de seis meses.

Cuadro 07.16: Especificación técnica del sistema de gestión de saldos dual.

Dimensión del Saldo	Característica	Propósito Estratégico
Histórico (Permanente)	Define el Nivel (Bronce a Platino). Sin caducidad.	Construir estatus VIP, retención a largo plazo y motivación basada en modelo RFM.
Disponible (Volátil)	Uso para vales y cupones. Caducidad a los 6 meses.	Proteger financieramente a la empresa y forzar la recurrencia de compra a corto plazo.

La primera alternativa presenta un riesgo financiero sistemático, ya que fomenta la acumulación de un pasivo masivo indefinido en los balances de la compañía por recompensas no reclamadas. Por el contrario, la segunda alternativa resuelve el problema financiero, pero destruye la fidelización a largo plazo al penalizar al usuario eliminando su estatus. En consecuencia, se selecciona la **tercera alternativa**. Esta solución dual es estratégicamente óptima. Por un lado, el histórico permanente se evalúa bajo un modelo analítico RFM (Recencia, Frecuencia y Valor Monetario) que define el Rango del usuario (Bronce, Plata, Oro, Platino). Alcanzar niveles superiores otorga beneficios utilitarios (multiplicadores, descuentos), hedónicos (accesos anticipados) y simbólicos (estatus VIP). Por otro lado, el saldo disponible para canjeo está sujeto a una caducidad de 6 meses. Esta restricción introduce una urgencia psicológica que impulsa el tráfico recurrente. Además, el flujo estructurado de transformación de estos puntos asegura que la marca ostenta un control absoluto sobre la economía interna, permitiendo ajustar el valor de los vales y cupones según las necesidades de *stock*.

>> 07.03 Alternativas en Infraestructura

> 07.03.01 Entorno de Despliegue y Proveedor Cloud

El proyecto **IndiGo** para Inditex requiere procesar grandes volúmenes de imágenes de ropa a nivel nacional (España) con alta disponibilidad.

> Infraestructura 100% On-Premise

Servidores físicos en cada centro logístico.

> Nube Pública (AWS/Google Cloud)

Despliegue total en proveedores externos.

> Estrategia Híbrida en Azure (Spain Central)

Nodo local ligero (Thin Edge) y core en la región de Madrid.

Cuadro 07.17: Análisis comparativo de alternativas de infraestructura y despliegue.

CARACTERÍSTICA	ON-PREMISE	AWS (ARAGÓN)	AZURE (MADRID)
Coste Inicial (<i>CapEx</i>)	2	8	9
Cumplimiento RGPD (<i>Soberanía de datos</i>)	10	9	10
Escalabilidad Elástica	1	10	10
Integración con Inditex	5	4	10
PUNTUACIÓN TOTAL	18	31	39

La elección del proveedor de infraestructura constituye el cimiento sobre el que se construye toda la arquitectura tecnológica del sistema. En este caso, se ha optado por Microsoft Azure, concretamente aprovechando la nueva región de centros de datos situada en Madrid. Esta decisión se fundamenta en cuatro pilares estratégicos que garantizan compatibilidad tecnológica, cumplimiento normativo, rendimiento operativo y continuidad del servicio.

En primer lugar, la elección de una infraestructura basada en servicios de nube pública, como Microsoft Azure, responde principalmente a la necesidad de alineación con el estándar tecnológico Inditex Open Platform (IOP). Inditex ha consolidado su ventaja competitiva mediante el desarrollo de esta plataforma propia, una arquitectura nativa de la nube fundamentada en microservicios y la orquestación de contenedores. Al proponer un entorno basado en estos mismos principios, la arquitectura del proyecto garantiza una compatibilidad por diseño con el ecosistema de Inditex. Esta coherencia técnica es fundamental, ya que la IOP está concebida bajo una filosofía híbrida y multicloud que permite a la compañía escalar sus operaciones globales con total flexibilidad. Al utilizar proveedores líderes como Azure o Google Cloud, se asegura que el proyecto hable el "mismo idioma" que los sistemas corporativos del grupo. Esto se traduce en una reducción drástica de las barreras técnicas y los costes de implementación en el caso de que, en fases futuras, el proyecto requiera integraciones directas con activos críticos de la compañía, tales como los sistemas de inventario en tiempo real, la gestión logística avanzada o la red de tecnologías RFID.

En segundo lugar, la elección de la región de Madrid responde a criterios de soberanía de datos y cumplimiento normativo. Para organizaciones que operan en España y gestionan información personal o transaccional, resulta especialmente relevante garantizar que los datos se almacenen y procesen dentro del territorio nacional o del Espacio Económico Europeo. Utilizar centros de datos localizados en España simplifica el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), facilitando el control sobre el tratamiento y la localización de la información.

El tercer factor clave es la reducción de la latencia y la mejora del rendimiento. La proximidad física de los centros de datos permite reducir significativamente los tiempos de respuesta de red, alcanzando latencias de apenas unos pocos milisegundos. Este aspecto resulta crítico en entornos logísticos o de almacén, donde se realizan operaciones en tiempo real como el escaneo de prendas o el procesamiento de imágenes mediante sistemas de inteligencia artificial. En estos escenarios, incluso pequeños retrasos en la comunicación con los servicios de procesamiento pueden traducirse en pérdidas de eficiencia operativa.

Por último, Azure ofrece un sólido ecosistema para arquitecturas híbridas y de edge computing. Mediante soluciones como Azure Stack Edge o sistemas de conectividad optimizada, es posible ejecutar parte de la lógica del sistema directamente en el entorno local del almacén. Esto permite mantener operativas ciertas funcionalidades esenciales incluso en caso de fallos en la conexión principal a internet. De esta manera, el sistema puede continuar funcionando en un modo de servicios mínimos, garantizando la continuidad de procesos críticos como la clasificación básica de productos o la gestión de inventario.

En conjunto, estos factores convierten a Microsoft Azure en una plataforma idónea para soportar una arquitectura moderna basada en microservicios, proporcionando escalabilidad, seguridad y resiliencia operativa.

> 07.03.02 Modelo de Computación para Microservicios

Una vez seleccionado el proveedor de infraestructura, el siguiente paso consiste en determinar cómo se ejecutarán y desplegarán los servicios que componen el sistema (Identity, Catalog, IA, Shipping y Points). En arquitecturas basadas en microservicios, una de las decisiones más relevantes es la elección del modelo de ejecución. Se han evaluado tres alternativas principales dentro del ecosistema de Azure:

- > **Alternativa A: Máquinas Virtuales (IaaS):** Control total sobre el sistema operativo y la configuración, pero con una carga de mantenimiento y parcheado muy elevada.
- > **Alternativa B: Azure Kubernetes Service (AKS):** Orquestación profesional de contenedores mediante Kubernetes gestionado. Ofrece gran flexibilidad pero requiere una gestión compleja de nodos y redes.
- > **Alternativa C: Azure Container Apps (Serverless):** Plataforma gestionada que permite ejecutar contenedores en un entorno *serverless*, escalando automáticamente según la demanda (KEDA) sin gestionar la infraestructura subyacente.

Cuadro 07.18: Análisis comparativo de modelos de computación para microservicios.

CARACTERÍSTICA	MÁQUINAS VIRTUALES	AKS (KUBERNETES)	CONTAINER APPS
Facilidad de Gestión	2	5	9
Escalado Automático	4	9	10
Eficiencia de Costes (Pay-as-you-go)	3	7	10
PUNTUACIÓN TOTAL	9	21	29

Uno de los factores determinantes en esta decisión es la **optimización del presupuesto (FinOps)**. En el caso de un clúster de AKS, es necesario mantener nodos maestros y de trabajo activos de forma permanente, lo que implica un consumo constante. Por el contrario, **Azure Container Apps** permite escalar los servicios dinámicamente hasta cero instancias. Esto significa que durante periodos de inactividad como las horas nocturnas en las que el almacén permanece cerrado el coste asociado al procesamiento se reduce prácticamente a cero, ajustando el gasto a la demanda real.

Otro aspecto clave es la **reducción de la complejidad operativa**. La gestión de clústeres de Kubernetes requiere conocimientos avanzados en administración de contenedores, redes y seguridad, lo que normalmente implica la participación de perfiles especializados en *DevOps*. Esto incrementa tanto la complejidad técnica como los costes operativos. Azure Container Apps abstracta gran parte de esta complejidad al ofrecer un entorno gestionado. De esta forma, el equipo de desarrollo puede concentrar sus esfuerzos en la implementación de la lógica de negocio, simplificando el despliegue y la evolución funcional del sistema.

En consecuencia, se selecciona **Azure Container Apps** como la solución de cómputo, permitiendo mantener las ventajas de una arquitectura de microservicios mientras se minimizan los costes de administración y explotación de la plataforma.

> 07.03.03 Selección del Framework de Desarrollo Backend

En el proceso de selección del *framework* de desarrollo se evaluaron tres alternativas consolidadas para la construcción de sistemas empresariales basados en microservicios, analizando su capacidad para soportar la lógica de puntos, logística y su integración con los *SDK* de Azure.

- > **Alternativa A: Java (Spring Boot):** Estándar de la industria, altamente robusto y maduro, orientado a aplicaciones complejas.
- > **Alternativa B: Node.js (NestJS):** Entorno ligero y rápido basado en *TypeScript*, ideal para el desarrollo ágil de APIs.
- > **Alternativa C: .NET 8 (C#):** *Framework* nativo de Microsoft que ofrece un alto rendimiento y tipado fuerte.

Cuadro 07.19: Análisis comparativo de frameworks de desarrollo backend.

CARACTERÍSTICA	SPRING BOOT	NESTJS	.NET 8
Seguridad	9	6	9
Arquitectura Microservicios	9	8	10
Despliegue / Integración Móvil	6	7	10
PUNTUACIÓN TOTAL	24	21	29

Spring Boot es una de las soluciones más maduras, facilitando patrones como descubrimiento de servicios y tolerancia a fallos mediante *Spring Cloud*. Por su parte, *NestJS* destaca en operaciones intensivas de entrada/salida gracias a su modelo *event-driven*, aunque presenta mayores riesgos en lógica crítica debido a un tipado más flexible.

Finalmente, **.NET 8 con C#** proporciona un entorno optimizado mediante *ASP.NET Core*, destacando por su eficiencia en la gestión de concurrencia y su integración nativa con **Microsoft Azure**. Esta elección permite reutilizar la lógica de negocio entre componentes, incluyendo clientes móviles, y simplifica la operación de los microservicios aprovechando las herramientas de monitorización y escalabilidad del ecosistema elegido.

> 07.03.04 Estrategia de Persistencia de Datos

Se ha definido un **enfoque políglota** para la gestión de la información, utilizando la tecnología más adecuada según la naturaleza del dato: transaccional, no estructurado o binario.

Cuadro 07.20: Evaluación de modelos de persistencia de datos.

CARACTERÍSTICA	SQL ÚNICO	NOSQL ÚNICO	POLÍGLOTA
Consistencia Transaccional	10	5	10
Flexibilidad para IA	4	10	9
Escalabilidad de Imágenes	2	6	10
PUNTUACIÓN TOTAL	16	21	29

Para la gestión del motor de puntos y operaciones financieras, se emplea **Azure SQL**, garantizando el cumplimiento de las propiedades *ACID* (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), esencial para evitar duplicidad de saldos. Para el catálogo de prendas, se utiliza **Cosmos DB**, cuya flexibilidad de esquema permite evolucionar los atributos del inventario (temporadas, materiales) sin interrupciones del servicio.

Finalmente, para el almacenamiento de archivos multimedia se opta por **Azure Blob Storage**. Esta separación permite servir las imágenes de manera económica y escalable, complementándose con una red de distribución de contenido (*CDN*) para minimizar los tiempos de carga en la aplicación móvil.

>> 07.04 Aplicación de usuario

> 07.04.01 Estrategia de Desarrollo Móvil y Frontend

A continuación, se presentan y evalúan las cuatro alternativas principales identificadas para el desarrollo de la aplicación móvil de **IndiGo**.

> Alternativa 1. Desarrollo Nativo (Swift/Kotlin):

Creación de dos aplicaciones autónomas (Java/Kotlin para Android y Swift para iOS). Optimiza la eficacia y el acceso a APIs, pero duplica el trabajo de mantenimiento y encarece el proyecto.

> Alternativa 2. React Native:

Marco de código abierto (Meta) que permite el desarrollo multiplataforma en JavaScript/TypeScript. Produce componentes nativos reales y cuenta con un ecosistema muy maduro [A2].

> Alternativa 3. Flutter:

Marco de Google que emplea Dart y un motor de renderizado propio (Skia/Impeller). Ofrece un rendimiento muy alto y consistencia visual extraordinaria. Su adopción empresarial ha crecido exponencialmente desde 2021 [28].

> Alternativa 4. .NET MAUI (C#):

Framework multiplataforma de Microsoft que compila a código nativo para iOS, Android y Windows desde una única base de código en C#. Permite reutilizar la lógica de negocio con el *backend* .NET 8 y con el sistema *Back-Office*, unificando el *stack* tecnológico en el ecosistema Microsoft/Azure [29].

> Alternativa 5. Progressive Web App (PWA):

Aplicación web instalable basada en HTML/CSS/JS. Aunque reduce costes, presenta restricciones graves en acceso a hardware (AR/Cámara) y nula presencia en tiendas oficiales [A5].

Cuadro 07.21: Análisis comparativo de frameworks de desarrollo móvil.

CRITERIO	NATIVO	REACT NATIVE	FLUTTER	.NET MAUI	PWA
Rendimiento	Muy alto	Alto	Alto	Muy alto	Medio
Experiencia de usuario	Óptima	Alta	Muy alta	Alta	Media
Acceso a hardware (AR)	Completo	Completo	Completo	Completo	Limitado
Coste de desarrollo	Muy alto (x2)	Medio	Medio	Medio	Bajo
Mantenimiento (una base)	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Reutilización con <i>backend</i>	Parcial	No	No	Sí (.NET 8)	No

Continúa en la siguiente página



Cuadro 07.21 – Continuación de la página anterior

CRITERIO	NATIVO	REACT NATIVE	FLUTTER	.NET MAUI	PWA
Soporte offli- ne (REQ-GES- 05)	Sí	Sí	Sí	Sí	Limitado

Cuadro 07.22: Valoración cuantitativa de alternativas de framework.

PARÁMETRO	POND.	NAT.	R. NAT.	FLUT.	MAUI	PWA
Rendimiento y UX	Alta	10	8	9	9	5
Acceso hardware / AR	Alta	10	9	9	9	4
Velocidad de desarrollo	Media	3	8	8	7	10
Integración Azure	Alta	10	9	9	10	6
Soporte offline robusto	Alta	10	9	9	10	4
Reutilización con <i>back</i> .	Alta	5	4	4	10	3
PUNTUACIÓN MEDIA	--	7,7	8,0	8,2	9,0	5,6

Los hallazgos sitúan a **.NET MAUI** como la mejor opción (9,0). Su puntuación máxima en Integración Azure y Reutilización con el *backend* es determinante: al compartir C# y el ecosistema .NET 8 con los microservicios del *backend* y con la aplicación de *Back-Office*, se unifica el *stack* tecnológico completo bajo un único entorno Microsoft/Azure. Esto reduce la fricción de integración con los *SDKs* de Azure (APIM, SignalR, Blob Storage) y permite compartir modelos de dominio y lógica de validación entre la *app* y el servidor, minimizando la duplicación de código.

> 07.04.02 Alternativas de gestión del estado

La administración del estado de la aplicación es una decisión arquitectónica crucial que repercute en la mantenibilidad, la escalabilidad y el simple proceso de depuración. Para **IndiGo**, existen dos enfoques para flujos de trabajo complejos como la cartera del usuario (Wallet Service), el seguimiento de envíos y el proceso guiado de captura (AR) en el contexto de .NET MAUI:

- > **Alternativa 1. MVVM con CommunityToolkit.Mvvm:** Patrón *Model-View-ViewModel* que separa la lógica de negocio de la interfaz mediante propiedades reactivas y comandos. Es el patrón oficial de Microsoft para aplicaciones .NET MAUI de escala empresarial, con generación de código mediante *Source Generators* que reduce el código repetitivo. Permite trazabilidad completa de los cambios de estado y facilita las pruebas unitarias.
- > **Alternativa 2. Gestión local por pantalla (Code-Behind):** Lógica de presentación incrustada directamente en los archivos XAML/C#. Adecuada para aplicaciones con flujos simples, pero que genera acoplamiento fuerte y dificulta las pruebas en aplicaciones con múltiples estados concurrentes.

Cuadro 07.23: Comparativa de alternativas de gestión de estado (.NET MAUI).

CRITERIO	MVVM (COMMTOOLKIT)	LOCAL (CODE-BEHIND)
Escalabilidad	Muy alta (estado predecible)	Media (puede fragmentarse)
Trazabilidad de errores	Alta	Baja-media
Curva de aprendizaje	Media	Baja
Testabilidad unitaria	Alta	Baja
Adecuación a IndiGo	Alta (<i>wallet</i> , sesión, AR)	Parcial

Para gestionar el gran número de estados simultáneos que **IndiGo** gestiona (sesión del usuario, saldo de cartera, estado del envío, proceso de captura en progreso), se opta por el patrón **MVVM con CommunityToolkit.Mvvm**, el estándar oficial de Microsoft para aplicaciones .NET MAUI de escala empresarial.

> 07.04.03 Alternativas de integración con el backend

La comunicación entre los microservicios del backend (que están desplegados en Azure Container Apps) y la aplicación móvil tiene que asegurar soporte para el cifrado de extremo a extremo, eficiencia de red y seguridad.

Cuadro 07.24: Comparativa de alternativas de comunicación con el backend.

CRITERIO	REST + JWT	GRAPHQL + OAUTH 2.0
Compatibilidad Azure APIM	Nativa	Compatible
Granularidad (Mobile)	Fija (<i>Posible over-fetch</i>)	Óptima (<i>Query exacta</i>)
Seguridad	Alta (<i>HTTPS + JWT</i>)	Alta (<i>HTTPS + JWT</i>)
Madurez en .NET	Muy alta	Alta
Caching y Offline	Requiere librería <i>adicional</i>	Apollo Client <i>integrado</i>

Se escoge REST + JWT sobre HTTPS, con Azure API Management (APIM) como la única puerta de acceso para integrarse (REQ-GES-07). Esta elección está basada en que las herramientas de la comunidad Flutter para REST han madurado más, en que existe compatibilidad nativa con el ecosistema Azure y en lo sencillo que resulta implementar el flujo de autenticación OAuth 2.0 junto con el Identity Service. Las actualizaciones en tiempo real del estado de los envíos (REQ-APP-05) se realizarán utilizando WebSockets, que serán administrados por medio de Azure SignalR Service.

>> 07.05 Alternativas en Sistema de Back-Office

Este apartado constituye el núcleo de toma de decisiones técnicas para el desarrollo del front-end industrial y la gestión del nodo local (BackOffice) del centro logístico. El objetivo es evaluar y seleccionar la mejor tecnología que permita cumplir con los requisitos funcionales de conectividad de hardware, resiliencia sin conexión y alineamiento estratégico con la infraestructura de Microsoft Azure.

> 07.05.01 Framework de desarrollo para el entorno industrial

El BackOffice de IndiGo requiere desplegarse en dos tipos de dispositivos muy diferentes: estaciones fijas (ordenadores en el centro de recepción para cámaras y básculas) y dispositivos portátiles (PDAs y Tablets para operarios). Además, debe comunicarse de forma nativa con hardware periférico y mantener un estado de supervivencia (Offline). Para ello, se han evaluado tres alternativas tecnológicas:

- > **Alternativa 1. .NET MAUI (C#):** Framework multiplataforma de Microsoft que permite utilizar una única base de código para generar aplicaciones nativas. Compila a código nativo, lo que garantiza baja latencia y permite un control de bajo nivel del hardware del dispositivo.
- > **Alternativa 2. Electron (JS):** Framework que permite crear aplicaciones de escritorio utilizando tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript) empaquetadas en un motor Chromium. Muy popular y rápido de desarrollar, pero con un alto consumo de memoria RAM y CPU.
- > **Alternativa 3. Java Swing:** Biblioteca gráfica para Java de gran madurez en entornos industriales. Ofrece gran robustez y estabilidad, pero su adaptación a interfaces móviles modernas (Tablets/PDAs) es deficiente y su arquitectura resulta anticuada frente a ecosistemas cloud modernos.

Cuadro 07.25: Análisis cualitativo de alternativas para software de almacén.

CRITERIO	.NET MAUI (C#)	ELECTRON (JS)	JAVA SWING
Adaptabilidad	Total (Windows, Android, iOS nativo)	Excelente en PC, deficiente en Tablets	Media (requiere adaptaciones)
Acceso Hardware	Nativo y directo (Básculas, Cámaras)	Mediado por Node.js (cuellos de botella)	Nativo (requiere JNI complejas)
Base de Datos	Soporte optimizado SQLite con cifrado	Dependiente de paquetes terceros	Robusto, pero config. pesada
Rendimiento	Muy Alto (compilación nativa)	Bajo (alto consumo motor)	Medio (dependiente de JVM)

Para la selección final se ha utilizado un sistema de puntuación del 1 al 10, donde 10 representa la máxima adecuación a las necesidades de **IndiGo**.

Cuadro 07.26: Valoración cuantitativa de alternativas para el Backbone Logístico.

PARÁMETRO EVALUADO	.NET MAUI	ELECTRON	JAVA SWING
Integración Hardware Industrial	10	6	8
Soporte Offline y SQLite Nativo	10	8	8
Rendimiento en Disp. Ligeros	10	4	6
Alineación con Alianza Azure	10	6	4
PUNTUACIÓN TOTAL	10	6	6,5

A la vista de los resultados, se selecciona .NET MAUI (C#) como la tecnología central [29]. Esta decisión no es solo técnica, sino estratégica. Dado que la infraestructura reside en Azure (debido a la alianza estratégica entre Inditex y Microsoft) [30], el uso de un framework nativo de Microsoft garantiza una integración sin fricciones con Azure API Management. Además, su soporte sobresaliente para bases de datos SQLite locales nos permite implementar el cifrado AES-256 requerido para el «Buffer Local», garantizando la persistencia de datos y el funcionamiento in-interrumpido del almacén incluso ante caídas de red.

> 07.05.02 Modelo de Despliegue: Cloud-Only vs. Thin Edge

El entorno logístico impone un requisito crítico: las operaciones del almacén (lecturas de código, pesaje, clasificación) no pueden detenerse ante una pérdida de conectividad. Esta restricción determina el modelo de despliegue del nodo local.

- > **Alternativa A. Cloud-Only:** Toda la lógica reside en Azure. El dispositivo del almacén es un cliente puro que depende de conectividad permanente. Mínimo coste de hardware local, máxima simplicidad operativa.
- > **Alternativa B. Thick Edge:** Un servidor local en el almacén ejecuta una réplica completa de todos los microservicios. Máxima autonomía, pero con una carga de mantenimiento y actualización equivalente a gestionar un entorno cloud duplicado *on-premise*.
- > **Alternativa C. Thin Edge:** Un nodo local mínimo ejecuta solo la lógica operativa esencial (lecturas, decisiones de clasificación, pesaje) en SQLite cifrado. El procesamiento complejo (IA, catálogo, pagos) reside en Azure. Ante pérdida de red, el nodo local activa el «Buffer de Supervivencia» y sincroniza en diferido al recuperar la conexión.

Cuadro 07.27: Análisis comparativo de modelos de despliegue para el *Back-Office*.

CRITERIO	CLOUD-ONLY	THICK EDGE	THIN EDGE
Resiliencia <i>offline</i>	1	10	9
Latencia operativa	4	10	9

Continúa en la siguiente página

Cuadro 07.27 – Continuación de la página anterior

CRITERIO	CLOUD-ONLY	THICK EDGE	THIN EDGE
Coste de hardware local	10	2	8
Complejidad de sincronización	10	3	7
Mantenimiento del nodo	10	2	8
PUNTUACIÓN TOTAL	35	27	41

Se selecciona la arquitectura **Thin Edge** (REQ-INF-08). Este modelo ofrece el equilibrio óptimo entre autonomía operativa y coste de infraestructura local: el almacén puede operar de forma autónoma durante interrupciones de red sin necesidad de mantener un entorno cloud completo *on-premise*. El «Buffer de Supervivencia» (SQLite + AES-256) garantiza que ninguna operación crítica se pierda, y la sincronización diferida (*batch sync*) al recuperar la conexión asegura la coherencia de los datos en Azure.

> 07.05.03 Herramienta de Explotación y Analítica

El sistema debe proporcionar a los encargados de almacén y a la dirección de **IndiGo** una capa de visualización e inteligencia de negocio sobre los datos operativos (REQ-GES-09 a REQ-GES-15). Se evaluaron tres alternativas:

- > **Alternativa 1. Informes estáticos (Excel / CSV):** Exportación periódica de datos a hojas de cálculo. Mínimo coste, pero sin interactividad, sin actualización en tiempo real y sin integración nativa con Azure.
- > **Alternativa 2. Dashboard personalizado:** Desarrollo a medida de un panel de control integrado en la propia aplicación .NET MAUI. Alta flexibilidad, pero con un coste de desarrollo y mantenimiento elevado para funcionalidades que ya existen en soluciones especializadas.
- > **Alternativa 3. Power BI / Azure Analytics:** Solución de inteligencia de negocio de Microsoft con conectores nativos a Azure SQL y Cosmos DB. Ofrece actualizaciones en tiempo real, visualizaciones interactivas y acceso desde navegador o aplicación móvil sin desarrollo adicional.

Cuadro 07.28: Análisis comparativo de herramientas de explotación y analítica.

CRITERIO	EXCEL/CSV	DASHBOARD PROPIO	POWER BI
Integración Azure	2	6	10
Interactividad	2	9	10
Tiempo de implementación	10	3	8
Coste de mantenimiento	10	3	7
Continúa en la siguiente página			



Cuadro 07.28 – Continuación de la página anterior

CRITERIO	EXCEL/CSV	DASHBOARD PROPIO	POWER BI
Curva de aprendizaje operador	5	7	8
PUNTUACIÓN TOTAL	29	28	43

Se selecciona **Power BI** integrado con Azure SQL y Cosmos DB. La integración nativa con el ecosistema Microsoft/Azure y la ausencia de desarrollo adicional lo convierten en la opción más eficiente. Los encargados acceden a los paneles de REQ-GES-09 (métricas en directo), REQ-GES-12 (rendimiento de equipos) y REQ-GES-14 (resumen diario) directamente desde el navegador o desde la aplicación .NET MAUI, sin coste de desarrollo adicional para **IndiGo**.

> SECCIÓN 08

Solución Propuesta

08.01 Arquitectura general del sistema	60
08.02 Infraestructura y gestión de datos	61
08.03 Aplicación móvil para usuarios	62
08.04 Sistema logístico y BackOffice industrial	63
08.05 Protocolo de contingencia y funcionamiento offline	63
08.06 Conclusión	64

La solución tecnológica propuesta para IndiGo se basa en una arquitectura digital integral diseñada para gestionar de forma eficiente todo el ciclo de vida de las prendas dentro de la plataforma. El sistema combina una aplicación móvil orientada al cliente, una plataforma backend, un sistema operativo para los centros logísticos y una infraestructura basada en microservicios desplegada en la nube que integra herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar automáticamente las prendas enviadas por los usuarios.

Este ecosistema permite automatizar procesos clave como la tasación automática de prendas, la gestión logística de envíos y la clasificación final para reutilización o reciclaje, garantizando además la trazabilidad completa del Pasaporte Digital del Producto (DPP) y optimizando el flujo físico de grandes volúmenes de prendas dentro del sistema.

>> 08.01 Arquitectura general del sistema

La arquitectura de **IndiGo** se estructura en torno a un modelo de microservicios desplegados en la nube de Microsoft Azure, lo que permite dividir la funcionalidad del sistema en servicios independientes que pueden evolucionar y escalar de forma autónoma. Este enfoque facilita la resiliencia del sistema y permite gestionar cargas variables de trabajo, especialmente en componentes que requieren un alto consumo de recursos, como el procesamiento de imágenes o los servicios de inteligencia artificial.

Los microservicios se ejecutan en Azure Container Apps, lo que permite implementar un modelo de escalabilidad elástica. Gracias a este sistema, la plataforma puede aumentar o reducir automáticamente la capacidad de cómputo en función de la demanda, optimizando así el uso de recursos y reduciendo los costes operativos mediante la capacidad de escalar a cero durante periodos de inactividad.

La comunicación entre los distintos servicios se realiza mediante APIs y mensajería asíncrona, lo que permite absorber picos de carga sin saturar el sistema y garantiza que ninguna operación crítica se pierda incluso durante momentos de alta demanda o durante la sincronización tras periodos de trabajo offline.

>> 08.02 Infraestructura y gestión de datos

La infraestructura principal del sistema se despliega en la región Azure Spain Central, garantizando escalabilidad y cumplimiento con la normativa europea de protección de datos. Para asegurar la integridad y eficiencia del almacenamiento, se adopta una estrategia de persistencia polígota, donde cada tipo de información se gestiona mediante la tecnología más adecuada:

1. Azure SQL almacena los datos críticos y las transacciones financieras asociadas al saldo de puntos de los usuarios.
2. Cosmos DB gestiona el catálogo de prendas, permitiendo una estructura flexible y escalable.
3. Azure Blob Storage almacena las imágenes de las prendas enviadas por los usuarios, optimizado para grandes volúmenes de archivos multimedia.

Esta arquitectura permite cumplir con los requisitos de integridad y sincronización de datos (REQ-INF-09), asegurando que toda la información generada dentro del sistema permanezca consistente incluso durante picos de actividad o en escenarios de funcionamiento offline.

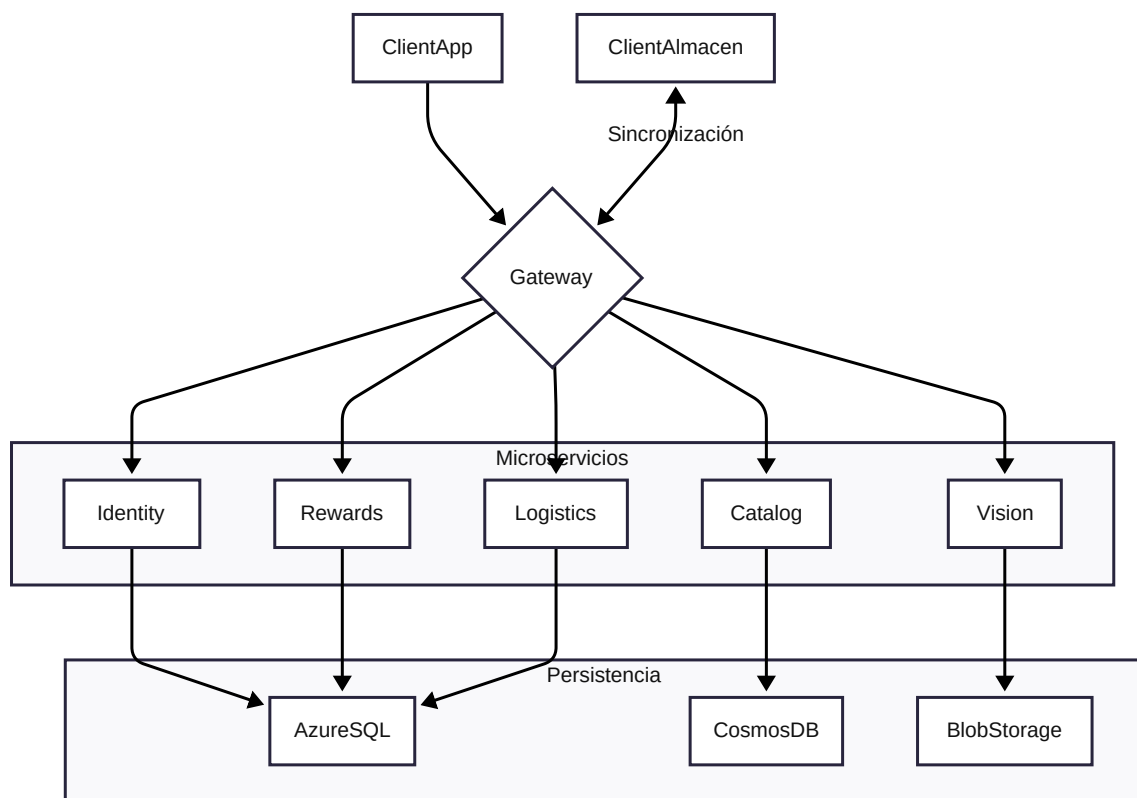


Figura 08.01: Esquema de comunicación entre microservicios.

Microservicios principales de la plataforma La plataforma se compone de varios microservicios especializados que colaboran entre sí para ofrecer la funcionalidad completa del sistema.

1. **Identity Service**

Gestiona la autenticación y los perfiles de usuario dentro de la plataforma, permitiendo a los clientes registrarse, iniciar sesión y administrar su información personal.

2. **Wallet Service (Rewards)**

Gestiona el saldo de puntos asociado a cada usuario. Cuando una prenda es aceptada por



el sistema, este servicio calcula la tasación correspondiente y actualiza el saldo disponible del cliente.

3. **Shipping Service (Logistics)**

Gestiona el proceso de envío de las prendas hacia los centros logísticos, generando etiquetas de transporte y permitiendo el seguimiento del estado de los paquetes.

4. **Inventory Service (Logistics)**

Controla el inventario físico dentro de los centros logísticos, registrando la entrada de las prendas, su clasificación y su destino final dentro del sistema.

5. **Catalog Service**

Se encarga de almacenar y organizar la información del catálogo de prendas, permitiendo realizar búsquedas y filtrados dentro del inventario disponible.

6. **AI Recognition Service (Vision)**

Procesa las imágenes enviadas por los usuarios mediante técnicas de visión artificial. Este servicio permite identificar la prenda, analizar su estado y detectar posibles defectos, además de extraer información de las etiquetas mediante reconocimiento óptico de caracteres.

Mensajería asíncrona (Azure Service Bus)

La comunicación entre los distintos servicios se realiza mediante APIs y mensajería asíncrona utilizando Azure Service Bus, lo que permite gestionar grandes volúmenes de peticiones sin saturar el sistema.

>> 08.03 Aplicación móvil para usuarios

La aplicación móvil es el principal punto de interacción entre los usuarios y el ecosistema **IndiGo**. Se desarrolla en **.NET MAUI (C#)**, lo que permite compartir lógica de negocio con el *backend* .NET 8 y con el sistema *Back-Office*, unificando el ecosistema tecnológico bajo el entorno Microsoft/Azure. A través de ella, los clientes pueden enviar prendas que ya no utilizan, recibir una valoración automática y gestionar las recompensas obtenidas dentro de la plataforma.

En primer lugar, la aplicación permite a los usuarios crear su cuenta y gestionar su perfil, facilitando el registro, el inicio de sesión y la verificación de identidad. Desde este perfil personal también pueden consultar su actividad dentro de la plataforma y administrar su información básica.

Una de las funciones más importantes de la aplicación es la captura de prendas. El usuario puede fotografiar la ropa que desea enviar y la aplicación le guía para obtener imágenes adecuadas. Estas fotografías se envían al sistema de inteligencia artificial, que analiza la prenda para identificarla, evaluar su estado y calcular una tasación aproximada. Una vez aceptada la prenda, la aplicación permite gestionar todo el proceso de envío. El usuario puede generar la etiqueta de transporte, localizar puntos de entrega cercanos o programar una recogida a domicilio, lo que simplifica el proceso logístico.

Además, la aplicación incluye una cartera digital donde el usuario puede consultar el saldo de puntos obtenido por las prendas entregadas. Estos puntos pueden utilizarse posteriormente dentro o fuera de la plataforma, y el usuario dispone también de un historial completo de todas las transacciones realizadas.

La aplicación también ofrece acceso al catálogo de prendas disponibles, permitiendo explorar artículos reutilizados mediante diferentes filtros como marca, talla o tipo de prenda. Los usua-

rios pueden marcar artículos de interés y recibir notificaciones cuando vuelvan a estar disponibles.

Finalmente, la aplicación incorpora un componente de gamificación y concienciación ambiental. Los usuarios pueden visualizar el impacto positivo de su participación en la plataforma, como el ahorro de agua asociado a la reutilización de prendas. Esta información se presenta de forma visual y se complementa con contenidos informativos sobre sostenibilidad en la industria textil.

>> 08.04 Sistema logístico y BackOffice industrial

El BackOffice de **IndiGo** es el sistema que permite gestionar las operaciones que se realizan dentro de los centros logísticos, donde se reciben, procesan y clasifican las prendas enviadas por los usuarios. Su objetivo principal es facilitar el trabajo de los operarios y garantizar que cada prenda pueda registrarse, pesarse y clasificarse correctamente dentro del sistema.

Este sistema se basa en una arquitectura híbrida Thin Edge, en la que la mayor parte del procesamiento se realiza en la nube, mientras que en el almacén solo se mantiene la lógica mínima necesaria para que las operaciones puedan continuar funcionando de forma fluida. De esta manera, el sistema central puede encargarse de tareas complejas como el análisis de datos o la sincronización global, mientras que el centro logístico se centra en la gestión operativa del día a día.

Los operarios interactúan con el sistema a través de una aplicación interna desarrollada en .NET MAUI, que puede utilizarse tanto en los puestos de trabajo de los muelles de recepción como en dispositivos móviles utilizados dentro del almacén. Esto permite que los trabajadores puedan consultar información y registrar operaciones directamente desde cualquier punto del proceso logístico.

A nivel funcional, el BackOffice permite registrar la entrada de las prendas, comprobar su peso real mediante las básculas del almacén y vincular esa información con los datos del sistema de gestión de inventario. Además, controla los sistemas de lectura masiva de códigos que permiten identificar automáticamente las prendas durante su paso por las cintas de clasificación. De esta forma, el sistema mantiene actualizada la información del inventario y asegura la trazabilidad de cada prenda dentro del flujo logístico.

>> 08.05 Protocolo de contingencia y funcionamiento offline

Para garantizar que las operaciones del almacén no se detengan ante problemas de conectividad, el sistema implementa un Buffer de Supervivencia .

Cuando se produce una pérdida de conexión:

1. El sistema cambia automáticamente a una base de datos local SQLite
2. Todas las operaciones (lecturas de códigos, decisiones de clasificación y pesajes) se almacenan temporalmente con cifrado AES-256.

Una vez restablecida la conectividad ya sea mediante la fibra óptica principal o el enlace 5G de respaldo (REQ-INF-15), el BackOffice ejecuta una sincronización masiva diferida (*batch sync*), enviando toda la información acumulada a las bases de datos en Azure sin pérdida de paquetes.



>> 08.06 Conclusión

La arquitectura propuesta para **IndiGo** combina computación en la nube, microservicios, inteligencia artificial y nodos logísticos edge para construir una plataforma altamente escalable, resiliente y orientada a la automatización.

Esta combinación tecnológica permite gestionar de forma eficiente el ciclo completo de las prendas desde su captura por el usuario hasta su clasificación final garantizando trazabilidad, eficiencia logística y una experiencia de usuario fluida dentro del ecosistema digital de **IndiGo**.

.

> SECCIÓN 09

Análisis de Riesgos

09.01 Inventario de activos	66
09.02 Distribución de riesgos por nivel	66
09.03 Estrategias de tratamiento	67
09.04 Riesgos críticos y gobierno	67

El análisis de riesgos del proyecto **IndiGo** se ha realizado siguiendo el método de Mosler, aplicado de forma homogénea sobre un inventario de catorce activos críticos y una cartera de veintidós riesgos identificados. La evaluación cuantitativa combina seis factores primarios (frecuencia, severidad, permanencia, extensión, alcance y vulnerabilidad) para derivar los agregados de impacto, disponibilidad, consecuencia y probabilidad, obteniendo una *Evaluación de Riesgo* numérica y su nivel cualitativo asociado. El desarrollo íntegro del inventario, las justificaciones de valoración, la matriz de evaluación y el plan de tratamiento de cada riesgo se recogen en el Anexo 12; esta sección resume los resultados y las decisiones derivadas.

>> 09.01 Inventario de activos

Los catorce activos evaluados (A-001 a A-014) cubren las cinco categorías relevantes para el proyecto: software (motor de Inteligencia Artificial - (IA) (IA), *backend* en microservicios, *App* de usuarios, *BackOffice* y bases de datos), información (etiquetas EDI, tesorería, DPP), personas (equipo de desarrollo), equipos de comunicaciones y *hardware* (redes, *APIs* externas, infraestructura AS/RS y *sorters*), imagen y reputación (base de usuarios y marca corporativa) y documentación normativa (cumplimiento RGPD, ESRP, NIS2). Las puntuaciones de criticidad más altas (nivel 10) corresponden al equipo humano, al cumplimiento normativo, a la tesorería, a la base de usuarios, a la reputación corporativa y a las bases de datos *core*, en línea con el carácter estratégico de estos activos para la continuidad del negocio.

>> 09.02 Distribución de riesgos por nivel

La aplicación del método Mosler sobre los veintidós riesgos identificados arroja una distribución concentrada en los niveles bajos, consecuencia directa del diseño arquitectónico desacoplado y de las medidas preventivas incorporadas al proyecto desde su concepción:

Nivel	Nº riesgos	% cartera	Identificadores
Muy Bajo	18	81,8%	R-001 a R-007, R-009 a R-013, R-015 a R-017, R-019, R-020, R-022
Bajo	3	13,6%	R-008, R-018, R-021
Medio	1	4,6%	R-014
Total	22	100%	

Ningún riesgo alcanza los niveles Alto o Muy Alto. El único riesgo de nivel Medio es R-014 —brecha de seguridad y fuga de datos de usuarios—, cuya puntuación (*ER*) de 540 se explica por el elevado impacto reputacional y legal asociado a una fuga masiva, no por una frecuencia estimada particularmente alta. Los tres riesgos de nivel Bajo (R-008 incumplimiento normativo, R-018 cambios en borradores regulatorios y R-021 retrasos en maquinaria física) comparten el rasgo de ser eventos de baja frecuencia pero consecuencias duraderas, lo que justifica su seguimiento diferenciado.

>> 09.03 Estrategias de tratamiento

Los veintidós riesgos se distribuyen entre las cuatro estrategias clásicas de tratamiento. La estrategia dominante es la mitigación, que se aplica —de forma exclusiva o combinada— en dieciocho riesgos (81,8 %), en línea con un proyecto en el que la propia arquitectura técnica actúa como principal contramedida:

Tratamiento	Nº riesgos	Mecanismos principales
Mitigar	15	Microservicios desacoplados, escalado horizontal en Azure Container Apps, MFA, cifrado TLS 1.2+, buffer local de supervivencia, pre-contratos logísticos, spikes tempranos y arquitectura modular de IA.
Evitar	2	Diseño de DPP en Cosmos DB (R-008) y arquitectura de saldos dual (R-011).
Aceptar	2	Curva de aprendizaje absorbida por la planificación (R-006) e inversión en AS/RS/sorter (R-010).
Transferir y Mitigar	1	Integración directa con el código EDI del operador logístico (R-007).
Aceptar y Mitigar	1	Caducidad de saldos con avisos en la App (R-013).
Evitar / Mitigar	1	Modularización MVP del módulo normativo y DPP (R-018).

>> 09.04 Riesgos críticos y gobierno

El riesgo R-014 (brecha de seguridad) concentra la atención especial del equipo por su nivel Medio y por su naturaleza transversal. Su plan de tratamiento —MFA para roles privilegiados, TLS 1.2+ en todas las comunicaciones y *hashing* robusto (Argon2id o bcrypt) en el almacenamiento de credenciales— se complementa con una revisión quincenal en el marco de la gestión del proyecto (véase Sección 10). El resto de riesgos se revisa con cadencia mensual, con responsable asignado y plan de tratamiento documentado en el Anexo 12.

En conjunto, el perfil de riesgos resultante es conservador y coherente con el nivel de madurez exigido por un cliente como Inditex: la combinación de una arquitectura *cloud* nativa desacoplada, un plan de cumplimiento normativo integrado por diseño y un equipo con responsabilidades claramente definidas permite que ningún riesgo identificado sobrepase el umbral de nivel Medio, desplazando la gestión del riesgo del ámbito reactivo al preventivo.

> SECCIÓN 10

Gestión del Proyecto

10.01 Metodología y marco de trabajo	69
10.01.01 Fase de diseño: enfoque predictivo (Waterfall)	69
10.01.02 Fase de construcción: enfoque ágil (Scrum)	69
10.01.03 Fase de integración y puesta en producción	69
10.01.04 Ceremonias Scrum aplicables	69
10.02 Estructura organizativa y roles	70
10.02.01 Dirección del proyecto	70
10.02.02 Perfiles y asignación funcional	70
10.03 Herramientas de gestión y soporte	70
10.04 Gestión de la comunicación	71
10.05 Control de calidad y gestión de cambios	72
10.05.01 Calidad	72
10.05.02 Gestión de cambios	72
10.05.03 Gestión de riesgos	72
10.06 Gestión documental y configuración	72

La presente sección define el marco metodológico, organizativo y operativo que rige la ejecución del proyecto **IndiGo**. Se describen la metodología adoptada, la estructura del equipo, los mecanismos de gobierno, las herramientas de soporte y los procedimientos de control de calidad, cambios, comunicación y documentación.

>> 10.01 Metodología y marco de trabajo

Dada la naturaleza del proyecto —una plataforma tecnológica integral con fuertes exigencias regulatorias (ESPR, NIS2, RGPD), una infraestructura *cloud* de alta disponibilidad y un alcance que abarca desarrollo software, integración de *hardware* logístico e inteligencia artificial— se adopta un modelo de ciclo de vida híbrido que combina las virtudes de un enfoque secuencial clásico con las ventajas de desarrollo iterativo ágil.

> 10.01.01 Fase de diseño: enfoque predictivo (Waterfall)

Las fases iniciales de Inicio Formal, Diseño y Arquitectura, y Configuración de Infraestructura Azure (fases 1 a 3 del EDT) se ejecutan bajo un enfoque predictivo. Esta decisión responde a la naturaleza de los entregables: definiciones arquitectónicas, modelo de datos políglota (Azure SQL, Cosmos DB, Blob Storage), configuración de *pipelines* CI/CD y validación con el cliente Inditex. Son artefactos que requieren estabilidad, revisión formal y aprobación por hito antes de habilitar el desarrollo.

> 10.01.02 Fase de construcción: enfoque ágil (Scrum)

Los módulos de desarrollo (fases 4, 5 y 6 del EDT: *backend* microservicios .NET 8, Aplicación móvil y BackOffice industrial .NET MAUI) siguen el marco Scrum con *sprints* de dos semanas. Esta elección se fundamenta en la necesidad de validar continuamente las interfaces de usuario con el cliente, incorporar *feedback* temprano del motor de IA de tasación y permitir que los microservicios evolucionen de forma independiente sin bloquearse entre sí.

> 10.01.03 Fase de integración y puesta en producción

A partir de la fase 7, la ejecución combina ambos enfoques: la integración con operadores logísticos externos y la auditoría de *compliance* (fases 7 y 8) se planifican de forma secuencial, mientras que el piloto cerrado (fase 9) y el soporte *post-lanzamiento* (fase 11) reintegran la lógica de *sprints* correctivos para absorber el *feedback* del campo de forma ágil.

> 10.01.04 Ceremonias Scrum aplicables

- > **Sprint Planning:** al inicio de cada *sprint* (lunes de semanas impares), con definición del objetivo, selección del *backlog* y estimación por equipo.
- > **Daily Stand-up:** reunión diaria de 15 minutos para sincronización entre los cinco equipos funcionales.
- > **Sprint Review:** al cierre de cada *sprint*, con demostración de incrementos al cliente Inditex.
- > **Sprint Retrospective:** análisis interno del equipo para mejora continua.
- > **Refinement:** sesión semanal de preparación del *backlog* de los próximos dos *sprints*.



>> 10.02 Estructura organizativa y roles

El equipo se articula en torno a una dirección compartida del proyecto y cinco equipos funcionales que se distribuyen el trabajo por áreas de especialidad. La organización sigue un modelo matricial: cada miembro reporta técnicamente a su líder funcional y a los directores del proyecto en lo relativo a planificación y calidad.

> 10.02.01 Dirección del proyecto

Los directores del proyecto asumen la responsabilidad integral de la entrega: alcance, cronograma, presupuesto, gestión de riesgos e interlocución con el cliente. Actúan simultáneamente como Arquitectos Cloud y DevOps, supervisando las decisiones de arquitectura transversal y la configuración de la infraestructura Azure.

> 10.02.02 Perfiles y asignación funcional

Perfil	Responsabilidad principal	Nº pers.
Arquitectos Cloud y DevOps	Arquitectura de microservicios Azure, CI/CD, observabilidad y seguridad de infraestructura.	2
Ingenieros Backend .NET 8	Desarrollo de los microservicios Identity, Catalog, AI Recognition, Wallet, Shipping e Inventory.	3
Desarrolladores App Móvil	Aplicación cliente multiplataforma: captura guiada, marketplace, wallet y gamificación.	2
Desarrolladores BackOffice	BackOffice industrial .NET MAUI: muelles, cinta de validación, WMS y dashboards.	2
Analistas de Datos y BI	Modelado Power BI, métricas CSRD, paneles operativos en tiempo real.	1
Especialistas QA y Testing	Pruebas unitarias, integración, carga (350.000 tx/día), pentesting y UAT.	2
Especialista en Seguridad	Cumplimiento NIS2, ENS, pentesting, gestión de secretos y criptografía.	1

Los equipos funcionales se coordinan a través de los directores del proyecto, quienes actúan como punto único de contacto con el cliente Inditex y concentran la toma de decisiones transversales de arquitectura, alcance y priorización.

>> 10.03 Herramientas de gestión y soporte

La plataforma de colaboración del proyecto se apoya íntegramente en el ecosistema Microsoft, en coherencia con la decisión arquitectónica de desplegar sobre Azure (véase Sección 08). Esto garantiza una integración nativa entre las herramientas de gestión y los artefactos técnicos del proyecto.



Ámbito	Herramienta	Uso específico
Gestión del proyecto	Azure DevOps Boards	Backlog, sprints, seguimiento de tareas, burndown charts y reporting.
Código fuente	Azure Repos (Git)	Repositorios por microservicio, pull requests, revisiones cruzadas obligatorias.
CI/CD	Azure Pipelines	Build, test y despliegue automatizado a entornos Dev, Staging y Producción.
Documentación	Azure DevOps Wiki + SharePoint	Documentación técnica viva, actas de reunión y documentos contractuales.
Comunicación	Microsoft Teams	Canales por equipo funcional, videoconferencia y llamadas con el cliente.
Gestión de incidencias	Azure DevOps Work Items	Bugs, user stories, tasks e impedimentos categorizados por prioridad.
Monitorización	Azure Monitor + Application Insights	Observabilidad de la plataforma en ejecución (fase 11).
Explotación BI	Power BI	Cuadros de mando operativos y de gestión (REQ-GES-09 a REQ-GES-15).

>> 10.04 Gestión de la comunicación

La estrategia de comunicación se estructura en tres niveles, cada uno con cadencia, participantes y canal definidos. El objetivo es garantizar que la información relevante llegue a cada interlocutor con la frecuencia adecuada, evitando tanto la sobrecarga como los silos.

Nivel	Cadencia	Participantes	Contenido y objetivo
Estratégico	Mensual	Directores + cliente Inditex	Avance por hitos, desviaciones presupuestarias, riesgos estratégicos y decisiones que afectan al alcance.
Táctico	Quincenal	Directores + líderes funcionales	Cierre de sprint, avance técnico, impedimentos inter-equipo y planificación del siguiente incremento.
Operativo	Diaria	Miembros del equipo	Daily stand-up de 15 minutos por equipo funcional.

Revisión de sprint	Quincenal	Todo el equipo + cliente	Demostración del incremento y recogida de feedback del cliente Inditex.
--------------------	-----------	--------------------------	---

Toda la comunicación formal queda registrada en actas archivadas en SharePoint, con trazabilidad de las decisiones tomadas y los responsables asignados, en cumplimiento de los requisitos de auditoría previstos en la memoria (REQ-GES-11).

>> 10.05 Control de calidad y gestión de cambios

> 10.05.01 Calidad

La calidad se garantiza mediante una estrategia en múltiples capas. En desarrollo, se exige una cobertura de pruebas unitarias superior al 80 % (tarea 8.1 del EDT) y revisión cruzada obligatoria para toda incorporación al repositorio principal. Sobre el producto integrado se aplican pruebas de integración *end-to-end* para los flujos C2B y B2C, pruebas de carga equivalentes a 350.000 transacciones diarias, auditoría de seguridad y *pentesting*, revisión legal de *compliance* (RGPD, ESRP, CSRD, DSA, LGDCU) y pruebas de aceptación (UAT) con usuarios piloto de Inditex.

> 10.05.02 Gestión de cambios

Todo cambio de alcance, cronograma o presupuesto superior a los umbrales de tolerancia se formaliza mediante una solicitud de cambio que atraviesa las siguientes etapas: registro en Azure DevOps, análisis de impacto por parte de los líderes funcionales afectados, evaluación económica y temporal por los directores, y aprobación formal del cliente Inditex antes de su incorporación al plan. Los umbrales de tolerancia se definen en:

- > **Alcance:** cualquier nueva funcionalidad o requisito no listado en la Sección 6 de la memoria.
- > **Cronograma:** desviaciones superiores al 10 % en cualquier fase o superiores a dos semanas en el global.
- > **Presupuesto:** desviaciones superiores al 5 % en cualquier partida o al 3 % en el total.

> 10.05.03 Gestión de riesgos

El seguimiento de los 22 riesgos identificados en el Anexo 12 de la memoria se revisa mensualmente. Cada riesgo dispone de un responsable y de un plan de tratamiento definido (aceptar, mitigar, transferir o evitar). El riesgo R-014 (brecha de seguridad), clasificado como nivel medio, recibe seguimiento quincenal por su especial criticidad.

>> 10.06 Gestión documental y configuración

La documentación del proyecto se estructura en tres niveles: documentación contractual (memoria, anexos, presupuesto), documentación técnica (arquitectura, APIs, modelos de datos) y documentación operativa (manuales de usuario, *runbooks*, planes de contingencia). Todos los artefactos disponen de control de versiones y trazabilidad a través de Azure DevOps Wiki y SharePoint. Los entregables firmados se archivan con firma digital y se custodian durante al menos cinco años conforme a los plazos exigidos por la normativa aplicable.

> SECCIÓN 11

Planificación Temporal

11.01 Visión general del cronograma	74
11.02 Calendario laboral	74
11.03 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)	74
11.04 Hitos de control y entregas parciales	75
11.05 Ruta crítica y dependencias principales	76
11.06 Holguras y gestión de desviaciones	76



La planificación detallada del proyecto se desarrolla sobre Microsoft Project y queda recogida en el archivo IndiGo2_revision4.xml, que contiene la estructura completa de tareas, dependencias, recursos y asignaciones. Esta sección resume los aspectos clave del cronograma: calendario, estructura de descomposición del trabajo, fases principales, hitos y ruta crítica.

>> 11.01 Visión general del cronograma

El proyecto se ejecuta durante un horizonte aproximado de veintidós meses, desde el *kickoff* formal con Inditex hasta la revisión estratégica de KPIs tras el primer periodo operativo en producción.

Parámetro	Valor
Inicio formal del proyecto	1 de junio de 2026
Fin del periodo contractual	1 de marzo de 2028
Duración total	Aproximadamente 22 meses
Go-Live en producción	3 de noviembre de 2027 (Hito M7)
Número de fases principales (EDT nivel 1)	11
Número de hitos de control	8 hitos (M1 a M8) + 3 entregas parciales (E1, E2, E3)
Calendario de trabajo	Lunes a viernes, 8h/día, 20 días/mes
Esfuerzo total estimado	7.818 horas-persona $\approx$ 48,9 personas-mes

>> 11.02 Calendario laboral

Se adopta un calendario estándar español que considera festivos nacionales y autonómicos de Asturias, con jornada partida de lunes a viernes. Las tareas críticas disponen de un calendario dedicado que contempla ventanas de trabajo ampliadas para cubrir puntas de carga durante las fases de integración y despliegue.

- > **Horario base:** 09:00–13:00 y 15:00–19:00 (8 horas efectivas).
- > **Días laborables:** lunes a viernes.
- > **Festivos:** festivos nacionales, autonómicos (Principado de Asturias) y locales (Gijón).
- > **Vacaciones:** se contemplan dos semanas en agosto y una semana en Navidad.

>> 11.03 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

El trabajo se descompone en once paquetes principales. La siguiente tabla recoge la estructura, duración y solapamiento entre fases. Varias fases se ejecutan en paralelo gracias al desacoplamiento permitido por la arquitectura de microservicios, lo que reduce significativamente la duración total respecto a una ejecución estrictamente secuencial.

#	Fase	Inicio	Fin	Duración
1	Inicio formal del proyecto	01/06/2026	03/06/2026	3 días



2	Diseño y arquitectura del sistema	04/06/2026	02/09/2026	~3 meses
3	Configuración de infraestructura Azure	03/09/2026	28/10/2026	~2 meses
4	Desarrollo backend microservicios .NET 8	03/09/2026	28/04/2027	~8 meses
5	Desarrollo app móvil (.NET MAUI / BLoC)	23/07/2026	20/01/2027	~6 meses
6	Desarrollo BackOffice industrial .NET MAUI	13/08/2026	24/02/2027	~6 meses
7	Integración logística con operadores externos	25/03/2027	16/06/2027	~3 meses
8	Testing, QA y verificación de compliance	17/06/2027	15/09/2027	~3 meses
9	Piloto cerrado y correcciones por feedback	16/09/2027	27/10/2027	~6 semanas
10	Lanzamiento al mercado (Go-to-Market)	16/09/2027	03/11/2027	~7 semanas
11	Soporte post-lanzamiento y seguimiento KPIs	04/11/2027	01/03/2028	~4 meses

Observación sobre el paralelismo: El diseño UX/UI de la aplicación móvil (tarea 2.3) finaliza el 22/07/2026, lo que habilita el inicio del desarrollo móvil en paralelo al diseño del BackOffice. De igual forma, la configuración de infraestructura Azure (fase 3) se solapa con los tres frentes de desarrollo software. Este paralelismo controlado acorta la duración del proyecto en aproximadamente siete meses respecto a una secuencia estricta.

>> 11.04 Hitos de control y entregas parciales

Los hitos de control marcan puntos de decisión formal a lo largo del ciclo de vida. Cada hito exige una aprobación documentada por parte del cliente antes de autorizar el inicio del siguiente paquete de trabajo. Las entregas parciales (E1, E2, E3) son *releases* funcionales de cada uno de los tres productos software principales.

Código	Hito o entrega	Fecha
M1	Aprobación formal de requisitos y plan de proyecto	03/06/2026
M2	Aprobación de arquitectura y diseño del sistema	02/09/2026
M3	Infraestructura Azure operativa y validada	28/10/2026
E2	Entrega parcial: Aplicación móvil v1.0	20/01/2027
E3	Entrega parcial: BackOffice industrial v1.0	24/02/2027
E1	Entrega parcial: Backend v1.0 funcional	28/04/2027
M4	Integración logística multi-operador completa	16/06/2027
M5	Testing completado --- Decisión Go / No-Go	15/09/2027

M6	Aprobación del piloto --- Sistema validado	27/10/2027
M7	GO-LIVE --- IndiGo operativo en producción	03/11/2027
M8	Primera revisión estratégica de KPIs y proyección año 2	01/03/2028

>> 11.05 Ruta crítica y dependencias principales

La ruta crítica del proyecto atraviesa las siguientes actividades encadenadas: *kickoff* → arquitectura → configuración Azure → desarrollo *backend* completo → integración logística → *testing* integral → piloto cerrado → *rollout* gradual → *Go-Live*. El desarrollo del *backend* constituye el frente más largo y condiciona la fecha de la entrega parcial E1 (28/04/2027), que a su vez habilita la integración logística externa.

Dependencias especialmente relevantes entre fases:

- > La aprobación de arquitectura (M2) es condición necesaria para el inicio de todos los frentes de desarrollo.
- > La infraestructura Azure (M3) debe estar operativa antes del despliegue de los microservicios en *staging*.
- > La integración logística (fase 7) requiere el *backend* funcional (E1) y el BackOffice funcional (E3).
- > El *testing* integral (fase 8) solo puede iniciarse cuando los tres productos software están integrados.
- > El piloto (fase 9) y el *Go-to-Market* (fase 10) se ejecutan en paralelo, compartiendo el hito M5 como predecesor.

>> 11.06 Holguras y gestión de desviaciones

La planificación incorpora márgenes de seguridad sobre las estimaciones para absorber desviaciones menores sin impacto en hitos. Para desviaciones mayores, el procedimiento de gestión de cambios descrito en la Sección 10 activa la revisión formal de cronograma.

- > **Fases 2, 3 y 7** (diseño e integración): 10 % de holgura por tarea.
- > **Fases 4, 5 y 6** (desarrollo): 15 % de holgura agregada por *sprint*.
- > **Fase 8** (*testing*): 20 % de holgura por la naturaleza incierta de los hallazgos.
- > **Reserva global de gestión:** tres semanas distribuidas entre los últimos dos hitos.

> SECCIÓN 12

Presupuesto

El presupuesto del proyecto **IndiGo** se estructura en tres capítulos de costes directos: materiales y *hardware* logístico, servicios profesionales de ingeniería y mantenimiento con SLAs del primer año, que incorpora como coste fijo anual la infraestructura en la nube. Sobre la suma de estos capítulos (Presupuesto de Ejecución Material, PEM) se aplica el 21 % de IVA conforme a la normativa fiscal vigente.

La siguiente tabla resume las cifras consolidadas del presupuesto:

Concepto	Importe
Capítulo 1. Materiales y hardware	2.737.800,00 €
Capítulo 2. Servicios profesionales	500.093,72 €
Capítulo 4. Mantenimiento y SLAs (*)	429.302,72 €
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	3.673.146,28 €
21% IVA s/ PEM	771.360,72 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	4.444.507,00 €

(*) El capítulo de mantenimiento incorpora la partida fija de infraestructura *cloud* (31.702,50 €).

El presupuesto total del proyecto asciende a **cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos siete euros** (IVA incluido) y cubre el diseño, desarrollo, despliegue y primer año de mantenimiento calculado para tres centros de distribución.

> ANEXO 1

Identidad Visual



ISOLOGO PRINCIPAL VERTICAL



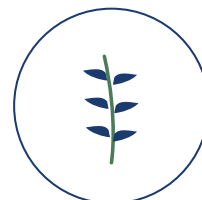
HORIZONTAL



NEGATIVO



APP ICON



SELLO



PALETA CROMÁTICA



Añil Profundo

#1B3B6F

CMYK: 100, 85, 30, 15



Denim Lavado

#6C8CD5

Secundario



Hoja Viva

#4A7C59

Acento Sostenible



Lino Crudo

#F5F0E6

Fondo Web



Tierra

#8D6E63

Texto Terciario



Algodón Puro

#FFFFFF

Espacio Negativo

SISTEMA TIPOGRÁFICO

TÍTULOS / DISPLAY

Playfair Display

La moda es cíclica.

Header H1 — Regular 48px

“Recuperamos el valor de lo auténtico.”

Subtítulo / Citas — Italic 24px

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 &@?!

CUERPO DE TEXTO / UI

Lato

Lato Bold: Usada para llamadas a la acción y encabezados pequeños. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lato Light: Usada para descripciones largas y detalles técnicos. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Aa Aa Aa — Pesos: 700, 400, 300

Se puede encontrar una *live demo* en el siguiente enlace:

<https://indigo-web-revisado.vercel.app>

> ANEXO 2

Análisis de Riesgos



>> Anexo 2.01 Inventario de Activos

A continuación se evalúan los activos incluyendo su tipo, criticidad, coste de adquisición y coste de reposición.

ID	Nombre	Tipo	Crit.	Coste Adq.	Coste Rep.
A-001	Motor de IA de reconocimiento visual	Software	9	Alto	Alto
A-002	Infraestructura Cloud y Microservicios Backend	Software	9	Alto	Alto
A-003	Etiquetas EDI y Trazabilidad física	Información	8	Bajo	Bajo
A-004	Equipo del Proyecto IndiGo	Personas	10	Medio	Muy Alto
A-005	APIs de Operadores Logísticos	Equipos de Comunicaciones	8	Bajo	Medio
A-006	Cumplimiento Normativo (RGPD, EPR, etc.)	Documentación	10	Bajo	Muy Alto
A-007	Infraestructura Logística (AS/RS y Sorter)	Hardware / Locales y Oficinas	8	Muy Alto	Muy Alto
A-008	Tesorería y pasivos diferidos	Información	10	Bajo	Muy Alto
A-009	Base de Usuarios (Canal C2B)	Imagen, reputación y confianza	10	Alto	Muy Alto
A-010	Reputación Corporativa e Imagen de Marca	Imagen, reputación y confianza	10	Alto	Muy Alto
A-011	Aplicación Móvil de Usuarios	Software	9	Alto	Alto
A-012	Sistema Back-Office y Nodo Local	Software	8	Medio	Alto
A-013	Bases de Datos Core y Pasaporte Digital del Producto (DPP)	Información	10	Medio	Muy Alto



A-014	Redes de Comunicación y Hardware Periférico (routers, PDAs, pantallas de los operarios...)	Equipos de Comunicaciones / Hardware	8	Medio	Medio
-------	--	--------------------------------------	---	-------	-------

Notas sobre la valoración de activos

- > Se ha puntuado con 10 a las personas por la criticidad que tiene conseguir un equipo profesional para todos los ámbitos del desarrollo del proyecto.
- > Se ha puntuado con 9 a los sistemas software de IA y microservicios, ya que si fallan el sistema se paraliza (aunque son recuperables con copias de seguridad).
- > Se ha puntuado con 8 los elementos físicos y externos como las APIs, la infraestructura y las etiquetas, ya que existen contramedidas que permiten sobrevivir a las caídas.
- > El coste de reposición del equipo es muy alto, ya que hay que reclutar nuevos empleados y la curva de aprendizaje puede ser muy grande.
- > El coste de adquisición de la tesorería puede llegar a ser alto o nulo, ya que se trata de los fondos propios y la facturación de la empresa.
- > Por otro lado, el coste de reposición de la tesorería es muy alto, ya que supondría hacer una inyección de capital y eso conllevaría pagar unos intereses.
- > El coste de adquisición de la base de usuarios es alto por la necesidad de marketing.
- > El coste de reposición es muy alto o incalculable, ya que cuesta mucho recuperar la confianza tras una crisis reputacional.



>> Anexo 2.02 Listado de Riesgos. Identificación

ID	Descripción	Activos	Tipo de Riesgo
R-001	Rendimiento insuficiente del motor de IA en producción	1	Técnico
R-002	Caída del servicio de mensajería asíncrona en pico de demanda	2	Técnico
R-003	Pérdida o daño de la etiqueta EDI (bulto huérfano)	3	Técnico
R-004	Pérdida de perfil técnico clave sin transferencia de conocimiento	4	Organizacional
R-005	Retrasos en cascada por dependencias entre módulos	2, 4	Organizacional
R-006	Curva de aprendizaje en tecnologías no extendidas	4	Organizacional
R-007	Cambios en APIs, huelgas o caída de SLA de operadores externos	3, 5	Externo
R-008	Incumplimiento normativo (ESPR, NIS2, RGPD, Anti-Greenwashing)	6	Externo
R-009	Pérdida de ventaja competitiva frente a competidores emergentes	9	Externo
R-010	No amortización de la inversión inicial en infraestructura (AS/RS, Sorter)	7, 8	Financiero
R-011	Tensiones de tesorería por alta tasa de canje de puntos	8	Financiero
R-012	Frustración del usuario por falsos positivos en la validación (Caja Negra)	1, 9	Usuarios
R-013	Pérdida de recompensas y fidelización por caducidad estricta (6 meses)	2, 9	Usuarios
R-014	Brecha de seguridad y fuga de datos de usuarios	2, 9	Técnico
R-015	Interrupción de las APIs	5	Técnico
R-016	Incremento imprevisto de costes en infraestructura Cloud (subida de precios Azure)	2	Financiero / Externo
R-017	Encarecimiento de subcontratas y rutas de transporte de primera milla	5, 8	Financiero / Externo
R-018	Cambios en borradores normativos (ESPR/DPP) durante la programación	6, 13	Legal / Externo
R-019	Cuellos de botella en integración con la Inditex Open Platform (IOP)	2, 14	Técnico / Organizacional



R-020	Retrasos críticos en la contratación de equipo clave (IA / Cloud)	4	Organizacional
R-021	Retraso en la entrega de maquinaria física (AS/RS y Sorters)	7, 12	Técnico / Proveedores
R-022	Obsolescencia del modelo de IA elegido antes del lanzamiento	1	Técnico / Mercado

>> Anexo 2.03 Listado de Riesgos. Valoración

La matriz siguiente lleva a cabo la evaluación cuantitativa de los riesgos con el método de Moshler. Los factores primarios ponderan, sobre cada activo, la exposición al riesgo (F: Frecuencia; S: Severidad; P: Permanencia; E: Extensión; A: Alcance; V: Vulnerabilidad). De ellos derivan los agregados I (Impacto), D (Disponibilidad) y C (Consecuencia), junto con la Pr (Probabilidad), que alimentan la evaluación final ER (Evaluación de Riesgo) y su Nivel cualitativo asociado.

ID	F	S	P	E	A	V	I	D	C	Pr	ER	Nivel
R-001	4	4	3	3	3	3	16	9	25	9	225	Muy Bajo
R-002	4	3	3	3	3	3	12	9	21	9	189	Muy Bajo
R-003	3	3	3	3	3	3	9	9	18	9	162	Muy Bajo
R-004	4	4	2	2	2	4	16	4	20	8	160	Muy Bajo
R-005	3	3	3	2	3	4	9	6	15	12	180	Muy Bajo
R-006	3	3	3	2	2	3	9	6	15	6	90	Muy Bajo
R-007	3	3	3	3	3	3	9	9	18	9	162	Muy Bajo
R-008	4	3	4	4	3	3	12	16	28	9	252	Bajo
R-009	3	3	3	3	3	3	9	9	18	9	162	Muy Bajo
R-010	4	4	3	3	3	3	16	9	25	9	225	Muy Bajo
R-011	3	4	3	3	3	3	12	9	21	9	189	Muy Bajo
R-012	4	3	3	3	3	3	12	9	21	9	189	Muy Bajo
R-013	3	3	3	3	3	3	9	9	18	9	162	Muy Bajo
R-014	5	5	5	4	3	4	25	20	45	12	540	Medio
R-015	3	3	3	3	3	3	9	9	18	9	162	Muy Bajo
R-016	3	3	3	3	3	3	9	9	18	9	162	Muy Bajo
R-017	4	3	3	3	3	3	12	9	21	9	189	Muy Bajo
R-018	4	4	4	3	3	3	16	12	28	9	252	Bajo
R-019	4	4	3	3	3	3	16	9	25	9	225	Muy Bajo
R-020	4	4	2	2	4	2	16	4	20	8	160	Muy Bajo
R-021	4	3	3	3	4	3	12	9	21	12	252	Bajo
R-022	3	3	3	2	2	3	9	6	15	6	90	Muy Bajo



>> Anexo 2.04 Listado de Riesgos. Tratamiento

ID	Tratamiento	Descripción del tratamiento
R-001	Mitigar	Despliegue de arquitectura de microservicios en Azure Container Apps para asegurar el rendimiento.
R-002	Mitigar	Arquitectura en Azure Container Apps que permite un escalado horizontal capaz de absorber hasta 350.000 transacciones.
R-003	Mitigar	Solicitud al usuario de incluir un identificador secundario básico dentro del bulto.
R-004	Mitigar	División del proyecto en microservicios independientes. Esto reduce la dependencia estructural sobre el conocimiento exclusivo de un único desarrollador.
R-005	Mitigar	Arquitectura desacoplada. Al comunicarse mediante APIs y mensajería asíncrona (Azure Service Bus), los módulos pueden evolucionar y desplegarse de forma autónoma sin bloquearse entre sí.
R-006	Aceptar	Se asume el riesgo, ya que el tiempo que consumirá la adaptación a las nuevas tecnologías está contemplado y absorbido de antemano en la planificación del proyecto.
R-007	Transferir y Mitigar	Se transfiere y mitiga la carga transfiriendo la carga al operador logístico y mitigando el error integrando directamente su código EDI con el sistema WMS propio.
R-008	Evitar	Diseño de base de datos Cosmos DB con esquema flexible que incorpora y conecta el Pasaporte Digital del Producto (DPP) a cada prenda desde su concepción.
R-009	Mitigar	Fidelización y diferenciación mediante ``gamificación hídrica`` y sistema de estatus (RFM).
R-010	Aceptar	Se asume la inversión, ya que la infraestructura automatizada es indispensable para alcanzar el rendimiento exigido.
R-011	Evitar	Arquitectura de Saldos Dual: se prepara un saldo histórico permanente y un saldo disponible con caducidad estricta para frenar el pasivo.
R-012	Mitigar	Descarte del reciclaje automático. Se aplica la ``Custodia Temporal`` (Nido de Abeja), dando al cliente 7 días para pedir la devolución.
R-013	Aceptar y Mitigar	Se acepta la caducidad como necesidad financiera, pero se mitiga integrando un ``Control de Caducidad`` con avisos en la App.



R-014	Mitigar	Implementación de Autenticación Multifactor (MFA) para roles privilegiados, uso de TLS 1.2+ en comunicaciones y almacenamiento de contraseñas con hashing robusto (Argon2id o bcrypt).
R-015	Mitigar	Creación de un ``Buffer Local'' de supervivencia en el BackOffice con base de datos SQLite y cifrado AES-256. Al recuperar la conexión, se realiza una sincronización masiva diferida.
R-016	Mitigar	Planificar reserva de contingencia y pautar empaquetado Docker estándar para evitar dependencia extrema del proveedor (vendor lock-in).
R-017	Mitigar	Negociar pre-contratos logísticos con tarifas topadas e incluir diseño de flujos alternativos (ej. lockers) en el roadmap inicial.
R-018	Evitar / Mitigar	Planificar el módulo de normativas como MVP; reservar las integraciones finales con el Pasaporte Digital (DPP) para los últimos sprints.
R-019	Mitigar	Exigir en el backlog la ejecución de pruebas de concepto tempranas (Spikes) para validar la compatibilidad antes de escalar el desarrollo.
R-020	Mitigar	Adelantar reclutamiento en cronograma y reservar presupuesto para perfiles freelance senior en la fase de arranque de arquitectura.
R-021	Mitigar	Pautar al equipo de software la programación obligatoria de simuladores (mocks) para poder testear la lógica de almacén sin máquinas físicas.
R-022	Mitigar	Requerir diseño de arquitectura modular con interfaces genéricas, garantizando que el cambio de motor de IA no obligue a rehacer código.

Bibliografía



- [1] «INDITEX | Resultados Consolidados Ejercicio 2024,» visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://www.inditex.com/itxcomweb/al/es/prensa/detalle-noticias/6f8d8db5-4d7a-43db-91b9-0c38065aec1e/resultados-consolidados-ejercicio-2024>.
- [2] «Centro de descargas | Memoria Anual 2024 Inditex,» Centro de descargas | Memoria Anual 2024 Inditex, visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://static.inditex.com/annualreport2024/es/centro-de-descargas>.
- [3] *Regulation (EU) 2024/1781 of the european parliament and of the council of 13 june 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending directive (EU) 2020/1828 and regulation (EU) 2023/1542 and repealing directive 2009/125/EC (text with EEA relevance)*, Legislative Body: EP, CONSIL, 13 de jun. de 2024. visitado 20 de feb. de 2026. dirección: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>.
- [4] «INDITEX | Inditex amplía su proyecto for&from para la inclusión de personas con discapacidad con una nueva tienda de Zara Home en Portugal,» visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://www.inditex.com/itxcomweb/es/es/prensa/detalle-noticias/b32355cc-8760-45e2-ae36-f6a6bc6573a4/inditex-ampla-su-proyecto-forfrom-para-la-inclusin-de-personas-con-discapacidad-con-una-nueva-tienda-de-zara-home-en-portugal>.
- [5] *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE)*, Legislative Body: EP, CONSIL, 27 de abr. de 2016. visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [6] Jefatura del Estado, *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*, 6 de dic. de 2018. visitado 20 de feb. de 2026. dirección: <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>.
- [7] *Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 910/2014 y la Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2) (Texto pertinente a efectos del EEE)*, 14 de dic. de 2022. visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>.
- [8] Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, *Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad*, 4 de mayo de 2022. visitado 20 de feb. de 2026. dirección: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311>.
- [9] *Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (Texto pertinente a efectos del EEE)*, 14 de dic. de 2022. visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>.
- [10] *Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, por la que se modifican las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información (Texto pertinente a efectos del EEE)*, 28 de feb. de 2024. visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj>.
- [11] «BOE-A-2002-13758 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,» visitado 20 de feb. de 2026. dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>.

- [12] *Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (Texto pertinente a efectos del EEE)*, Legislative Body: EP, CONSIL, 19 de oct. de 2022. visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>.
- [13] «BOE-A-2007-20555 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.», visitado 20 de feb. de 2026. dirección: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con>.
- [14] «BOE-A-1996-1072 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.», visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1072>.
- [15] Ministerio de Economía y Hacienda, *Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad*, 20 de nov. de 2007. visitado 20 de feb. de 2026. dirección: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/16/1514>.
- [16] P. D. M. S. en. «La moda de segunda mano en pleno auge: un mercado de USD 7.500 millones en crecimiento,» infobae. Section: Tendencias, visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://www.infobae.com/tendencias/2025/03/27/la-moda-de-segunda-mano-en-pleno-auge-un-mercado-de-usd-7500-millones-en-crecimiento/>.
- [17] F. c. ES. «El consumo de ropa de segunda mano gana terreno en España como una opción de carácter sostenible,» FashionNetwork.com, visitado 20 de feb. de 2026. dirección: <https://es.fashionnetwork.com/news/El-consumo-de-ropa-de-segunda-mano-gana-terreno-en-espana-como-una-opcion-de-caracter-sostenible,1709930.html>.
- [18] «Suscripción simple a Newsletter - Mobile popup,» Paperform, visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://ugbya2aq.paperform.co>.
- [19] Statista. «Bienvenido a statista – tu nueva experiencia en statista.com,» visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://www.statista.com/business/es/bienvenido-a-statista>.
- [20] «La ropa de segunda mano podría suponer el 10% del mercado de la moda en 2025,» Reason Why, visitado 3 de mar. de 2026. dirección: <https://www.reasonwhy.es/actualidad/ropa-segunda-mano-crece-proporcion-mercado-moda-2025>.
- [21] C. Fernández Carretero, «Logística de última milla,» 2024, Accepted: 2024-11-15T12:09:22Z. visitado 14 de feb. de 2026. dirección: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71520>.
- [22] Y. Galindo Hernández, C. A. Piñeros, D. D. Roballo Romero, G. Castrillón Niebles y D. A. Buitrago Medina, «Propuesta en Supply Chain Management y Logística en la empresa ZARA,» 16 de mar. de 2021, Accepted: 2021-03-23T14:51:20Z. visitado 11 de feb. de 2026. dirección: <http://repository.unad.edu.co/handle/10596/39406>.
- [23] «Create a parcel,» Sendcloud API Developer Portal, visitado 5 de mar. de 2026. dirección: <https://sendcloud.dev/docs/shipping/create-a-parcel>.
- [24] «Servicio de logística para Ecommerce y Producto,» SEUR, visitado 5 de mar. de 2026. dirección: <https://www.seur.com/es/empresas/servicios-disponibles/logistica/>.
- [25] «DHL Parcel DE Returns (Post & Parcel Germany),» visitado 5 de mar. de 2026. dirección: https://developer.dhl.com/api-reference/dhl-parcel-de-returns-post-parcel-germany?language_content_entity=en#get-started-section/.
- [26] A. Suárez Fernández, «El modelo de negocio de Inditex: la importancia de la innovación,» Accepted: 2024-06-20T10:04:39Z, bachelor thesis, 14 de jun. de 2024. visitado 11 de feb. de 2026. dirección: <https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/72876>.



-
- [27] E. López Jiménez, «La logística inversa : el talón de Aquiles del comercio electrónico en el sector de la moda rápida,» 2020, Accepted: 2021-07-01T08:59:03Z. visitado 11 de feb. de 2026. dirección: <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/48908>.
- [28] «¿Qué es Flutter? - Explicación de la aplicación Flutter - AWS,» visitado 25 de feb. de 2026. dirección: <https://aws.amazon.com/es/what-is/flutter/>.
- [29] michaelstonis. «Patrones de aplicación empresarial mediante .NET MAUI - .NET.» dirección: <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/maui/>.
- [30] «INDITEX | Consejo de Administración.» dirección: <https://www.inditex.com/itxcomweb/es/es/inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion>.

